

XX 大学 XXXXX-XXXX 学年第 X 学期期末考试试卷
《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》
试卷编号：01

考试形式：闭卷 考试时间:120 分 满分：100 分 试卷编号：01
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 下列关于嵌入式系统的描述，**错误**的是

得分：1 分

A. 嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础的专用计算机系统

C. 嵌入式系统资源丰富，可任意扩展硬件

B. 嵌入式系统通常具有低功耗、高可靠性的特点

D. 嵌入式系统的软件通常固化在 ROM 中
2. ARM Cortex-M3 处理器内核采用的结构是

得分：1 分

A. 冯·诺依曼结构

C. 混合结构

B. 哈佛结构

D. 增强型冯·诺依曼结构
3. 下列哪种不属于 ARM Cortex-M3 的工作模式

得分：1 分

A. 线程模式（Thread Mode）

C. 系统模式（System Mode）

B. 处理模式（Handler Mode）

D. 线程模式和处理模式
4. Thumb-2 指令集的特点描述正确的是

得分：1 分

A. 仅支持 16 位指令

C. 同时支持 16 位和 32 位指令

B. 仅支持 32 位指令

D. 仅支持 8 位指令
5. STM32F103 系列 MCU 的内核是

得分：1 分

学号
姓名
班级
密封线内不要答题

- A. ARM7TDMI
B. ARM Cortex-M0
C. ARM Cortex-M3
D. ARM Cortex-M4

6. GPIO 配置为推挽输出时，其特点是

得分：1 分

- A. 只能输出低电平，不能输出高电平
B. 可以输出高电平和低电平，驱动能力强
C. 只能用于输入
D. 需要外接上拉电阻才能输出高电平

7. STM32 的 NVIC 最多可管理的中断源数量（含外部中断）约为

得分：1 分

- A. 16 个
B. 32 个
C. 84 个
D. 240 个

8. 在 STM32 标准库中，使能 GPIOA 时钟的函数是

得分：1 分

- A. `RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_GPIOA, ENABLE);`
B. `RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);`
C. `RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);`
D. `RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_GPIOA, ENABLE);`

9. USART 帧格式中，停止位可以是

得分：1 分

- A. 仅 1 位
B. 仅 2 位
C. 0.5 位、1 位、1.5 位或 2 位
D. 仅 1.5 位

10. STM32 定时器的 PWM 输出模式中，PWM1 模式的特点是

得分：1 分

- A. $CNT < CCR$ 时输出有效电平， $CNT \geq CCR$ 时输出有效电平
B. $CNT < CCR$ 时输出无效电平， $CNT \geq CCR$ 时输出无效电平
C. 始终输出高电平
D. 始终输出低电平

11. 下列关于 ADC 分辨率的说法正确的是

得分：1 分

- A. STM32F103 的 ADC 是 8 位分辨率
B. STM32F103 的 ADC 是 12 位分辨率
C. STM32F103 的 ADC 是 16 位分辨率
D. STM32F103 的 ADC 是 10 位分辨率

12. EXTI 外部中断线 EXTI_Line0 对应哪个 GPIO 引脚

得分：1 分

- A. 仅 GPIOA.0 的 Pin0
- B. GPIOA.0、GPIOB.0、GPIOC.0、GPIOD.0、GPIOE.0 等所有端口
- C. 仅 GPIOB.0
- D. 所有引脚的任意组合
13. STM32 上电复位后, 默认的启动方式由什么决定 得分: 1 分
- A. 仅由硬件跳线决定
- B. 仅由软件配置决定
- C. BOOT0 和 BOOT1 引脚电平决定
- D. 由外部晶振频率决定
14. 位带操作 (Bit-Banding) 的主要作用是 得分: 1 分
- A. 提高 CPU 主频
- B. 实现对单个比特的原子操作
- C. 增加存储器容量
- D. 降低功耗
15. 下列哪个寄存器用于配置 GPIO 的输入/输出模式 得分: 1 分
- A. GPIOx_ODR
- B. GPIOx_IDR
- C. GPIOx_CRL / GPIOx_CRH
- D. GPIOx_BSRR

二、填空题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

- 嵌入式系统通常由 ()、()、() (可选) 和 () 四部分组成。
- Cortex-M3 内核的寄存器组中, R13 通常用作 (), R14 用作 (), R15 用作 ()。
- STM32 的 GPIO 有 () 种工作模式, 其中输入模式有 () 种。
- 通用定时器的时基单元由 ()、() 和 () 组成。
- 在 STM32 标准库中, 要使能某外设的中断通道, 需要先配置 () 控制器。
- USART 通信中, 波特率 9600 表示每秒传送 () 个码元 (bit)。
- STM32 的 ADC 转换结果对齐方式有 () 和 () 两种。
- 开漏输出模式下, 要输出高电平必须外接 ()。
- SysTick 定时器是一个 () 位的递减计数器。
- STM32F103 的 Flash 存储器典型大小为 () (任写一个合理值均得分)。
- 外部中断的触发方式有 ()、() 和 () 三种。

12. 在 PWM 输出中, ARR 寄存器的值决定 PWM 的 (_____), CCR 寄存器的值决定 PWM 的 (_____).
13. GPIO 端口输入数据寄存器是 (_____), 输出数据寄存器是 (_____).
14. 当 STM32 的 ADC 参考电压为 3.3V、分辨率为 12 位时, 能分辨的最小电压约为 (_____) mV。
15. 嵌套向量中断控制器 (NVIC) 支持中断 (_____) 优先级和 (_____) 优先级, 通过 (_____) 来划分两者位数。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

1. (3 分) 简述 ARM Cortex-M3 内核中位带操作 (Bit-Banding) 的基本原理及其主要用途。

得分：3 分

2. (3 分) 简述 PWM (脉宽调制) 的基本原理, 并说明改变哪些参数可以调节 PWM 波形的频率和占空比。

得分：3 分

3. (4 分) 简述 USART 串口通信中波特率、帧格式 (起始位、数据位、停止位、校验位) 的概念和配置方式。

得分：4 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1.（12 分）GPIO LED 控制

已知 STM32F103 开发板上，PC13 引脚连接一个 LED（低电平点亮），PA0 引脚连接一个按键（按下为低电平）。系统时钟为 72MHz。

要求：编写完整程序，实现按键按下时 LED 点亮，松开时 LED 熄灭。请写出初始化配置和主循环代码。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) USART 中断收发通信

已知系统时钟 72MHz, USART1 连接在 PA9(TX)、PA10(RX)。要求波特率 115200, 8 位数据位, 1 位停止位, 无校验。

要求:

- (1) 编写 USART1 初始化函数, 包含 GPIO 和 USART 配置。
- (2) 编写 USART1 接收中断服务函数, 将接收到的字节原样发送回去 (回显)。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 呼吸灯

已知系统时钟 72MHz，使用 TIM3 的通道 1（对应 PA6）输出 PWM 控制 LED 实现呼吸灯效果。

要求：

- (1) 配置 PWM 频率为 1kHz，请计算 PSC 和 ARR 的值（TIM3 挂载在 APB1，时钟为 72MHz）。
- (2) 编写 TIM3 和 GPIO 的初始化代码。
- (3) 在主循环中编写代码，使占空比从 0% 逐渐增加到 100%，再从 100% 逐渐减小到 0%，循环往复（呼吸灯）。
- (4) 已知 $ARR=999$ ，当需要占空比为 30% 时，CCR 的值应设为多少？

答题区域（请在框内作答）

4. (14 分) EXTI + 定时器综合应用

已知 STM32F103 系统时钟 72MHz，PA0 连接按键（按下低电平），PC13 连接 LED（低电平点亮），使用 TIM2 定时器。

请设计程序实现如下功能：

- 按键（PA0）配置为外部中断（下降沿触发），每次按键按下，LED 状态翻转一次。
- 使用 TIM2 实现 50ms 的按键消抖（定时中断方式）。
- 在消抖期间不响应新的中断。

要求：

- (1) 画出程序流程图（可用文字描述状态转换）。
- (2) 编写 EXTI、TIM2、NVIC 和 GPIO 的完整初始化代码。
- (3) 编写 EXTI 中断服务函数和 TIM2 中断服务函数。

答题区域（请在框内作答）

试卷编号：02

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：02
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

1. 下列哪种不是嵌入式系统的典型特点

得分：1 分

- A. 专用性强
B. 实时性要求
C. 通用性强，可运行多种操作系统
D. 资源受限

2. Cortex-M3 内核中，负责中断管理的模块是

得分：1 分

- A. DMA
B. NVIC
C. MPU
D. FPU

3. STM32 最小系统不包括

得分：1 分

- A. 复位电路
B. 时钟电路
C. 电源电路
D. LCD 显示屏

4. STM32 GPIO 配置为开漏输出时，下列说法正确的是

得分：1 分

- A. 可以直接输出高电平
B. 输出高电平必须外接上拉电阻
C. 不能输出低电平
D. 只能用于模拟输入

5. STM32F103 的通用定时器 TIM2 挂载在哪个总线

得分：1 分

- A. AHB
B. APB1
C. APB2
D. 直接挂在 CPU 内核

6. 外部中断 EXTI 配置中, 要选择 GPIO 端口源, 应配置的寄存器是

得分：1 分

班级

密封线内不要答题

A. EXTI_IMR

C. AFIO_EXTICR

B. EXTI_RTSTR

D. EXTI_PR

7. USART 串口工作时，数据传送的顺序是

得分：1 分

A. 高位在前 (MSB First)

C. 可配置为高位在前或低位在前

B. 低位在前 (LSB First)

D. 先发送校验位再发送数据位

8. 定时器 PWM 模式中，“占空比”是指

得分：1 分

A. 高电平时间与周期的比值

C. 上升时间与周期的比值

B. 低电平时间与周期的比值

D. 频率与周期的比值

9. ADC 转换公式中，若参考电压为 V_{ref} ，分辨率为 N 位，数字量为 D ，则输入电压 V_{in} 为

得分：1 分

A. $V_{in} = D \times V_{ref} / (2^N)$ C. $V_{in} = D \times (2^N) / V_{ref}$ B. $V_{in} = D \times V_{ref} / (2^N - 1)$ D. $V_{in} = V_{ref} / (D \times 2^N)$

10. STM32 复位后，GPIO 引脚的默认状态是

得分：1 分

A. 推挽输出高电平

C. 浮空输入

B. 开漏输出低电平

D. 模拟输入

11. 关于 NVIC 优先级分组，若组优先级设为 NVIC_PriorityGroup_2，则

得分：1 分

A. 抢占优先级 2 位，响应优先级 2 位

C. 抢占优先级 0 位，响应优先级 4 位

B. 抢占优先级 4 位，响应优先级 0 位

D. 抢占优先级 3 位，响应优先级 1 位

12. 下列哪种不属于 STM32 的下载调试接口

得分：1 分

A. SWD

C. ISP (串口下载)

B. JTAG

D. PCIe

13. STM32 的 Flash 存储器主要用于

得分：1 分

A. 存放程序代码和常量数据

C. 作为堆栈空间

B. 存放运行时的变量

D. 仅用于存放中断向量表

14. 定时器输入捕获功能的基本原理是

得分：1 分

- A. 捕获外部信号边沿时刻计数器的值 C. 捕获 USART 数据
B. 捕获 ADC 转换值 D. 捕获 GPIO 引脚电平

15. 在 STM32 标准库中, 清除外部中断挂起位的函数是

得分: 1 分

- A. EXTI_ClearITPendingBit() C. GPIO_ClearITPendingBit()
B. NVIC_ClearPendingIRQ() D. USART_ClearITPendingBit()

二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. MCU(微控制器)与 MPU(微处理器)的主要区别在于 MCU 内部集成了()。
2. Cortex-M3 是()位处理器内核, 数据总线宽度为()位。
3. STM32 的 GPIO 输出模式分为()和()两大类。
4. 串口通信分为()通信和()通信, UART 属于()通信。
5. STM32 定时器的 PWM 输出中, TIM_OCMode_PWM1 模式: 当 $CNT < CCR$ 时输出()电平。
6. STM32 的 BOOT0 和 BOOT1 引脚决定了系统的启动方式: BOOT0=0 时从()启动。
7. ADC 的采样时间越长, 转换精度越(), 但转换速度越()。
8. STM32 外部中断线 EXTI_Line0 至 EXTI_Line15 分别对应各 GPIO 端口的()。
9. 在标准库中, GPIO 初始化结构体的类型是()。
10. 定时器计数模式 TIM_CounterMode_Up 表示(), 即从 0 计数到()。
11. 当 APB1 预分频系数不为 1 时, 挂载在 APB1 上的定时器时钟为 APB1 时钟的()倍。
12. ADC 转换结束的标志可以通过查询()函数或使能()来获取。
13. 在 USART 中断接收中, 通常使用的中断源是() (接收缓冲区非空中断)。
14. GPIO 端口位设置/复位寄存器是(), 可实现()位操作。
15. 哈佛结构的特点是()和()分开, 拥有独立的()。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

1. (3 分) 简述 STM32 上电复位后 Boot 启动模式的三种方式及其对应的存储器映射。

得分：3 分

2. (3 分) 简述定时器输出比较与 PWM 输出的区别与联系。

得分：3 分

3. (4 分) 简述 DMA（直接存储器访问）在 ADC 多通道采样中的作用（仅概念层面，不写代码）。

得分：4 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1. (12 分) 矩阵键盘扫描

已知 STM32F103 系统时钟 72MHz，使用 PB0–PB3 作为行输出，PB4–PB7 作为列输入（上拉输入），设计 4×4 矩阵键盘扫描程序。

要求：编写 GPIO 初始化函数和键盘扫描函数，返回按下的键值（0–15），无按键时返回 -1。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) 定时器中断实现 LED 闪烁

已知系统时钟 72MHz，使用 TIM4 定时器（挂载在 APB1，时钟 72MHz）。PC13 连接 LED（低电平点亮）。

要求：

- (1) 使用 TIM4 定时中断实现精确的 500ms LED 闪烁周期（亮 250ms，灭 250ms）。
- (2) 计算 PSC 和 ARR 的值。
- (3) 编写 TIM4 和 GPIO 初始化代码及中断服务函数。

答题区域（请在框内作答）

3. (18 分) PWM 直流电机调速

已知系统时钟 72MHz，使用 TIM3 通道 2 (PA7) 输出 PWM 控制直流电机转速。电机驱动模块输入 PWM 频率要求为 10kHz。通过按键调节占空比 (按键 1 增大，按键 2 减小)，占空比范围 0%~100%，步进 5%。

要求：

- (1) 计算 TIM3 的 PSC 和 ARR 值，使 PWM 频率为 10kHz。
- (2) 编写 PWM 初始化代码。
- (3) 编写按键扫描函数和主循环逻辑。
- (4) 若 $ARR=7199$ ，占空比为 40% 时，CCR2 的值是多少？

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) ADC 光敏电阻 + PWM 自动调光综合

已知系统时钟 72MHz，PA1 连接光敏电阻分压电路（ADC1 通道 1），PA6（TIM3 通道 1）输出 PWM 控制 LED 亮度。要求实现：环境光越暗，LED 越亮（负反馈自动调光）。

要求：

- (1) 编写 ADC1 单通道采样初始化代码和读取函数。
- (2) 编写 TIM3 PWM 初始化代码（频率 1kHz）。
- (3) 编写主循环逻辑：读取 ADC 值，映射为 PWM 占空比（ADC 值越大表示环境越亮，PWM 占空比应越小）。
- (4) 若参考电压 3.3V，ADC 读数 2048，输入电压是多少？此时应输出多大占空比（用公式表达映射关系即可）？

答题区域（请在框内作答）

XX 大学 XXXXX-XXXX 学年第 X 学期期末考试试卷
《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》

试卷编号： 03

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：03
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 下列关于交叉编译的说法正确的是

得分：1 分

- A. 交叉编译是指在同一平台上编译和在另一种平台上运行的程序运行程序
- B. 交叉编译是指在一种平台上编译出在另一种平台上运行的程序
- C. 交叉编译只能在 Windows 上进行
- D. 交叉编译不需要编译器

2. Cortex-M3 的中断响应过程不包括以下哪项

得分：1 分

- A. 自动保存现场（压栈）
B. 自动恢复现场（出栈）
C. 执行操作系统任务调度
D. 从向量表中获取 ISR 地址

3. STM32 的复位引脚是

得分：1 分

- A. VDD
B. NRST
C. BOOT0
D. VSS

4. GPIO 工作模式中，GPIO Mode IPU 表示

得分：1 分

- A. 浮空输入
B. 上拉输入
C. 下拉输入
D. 模拟输入

5. USART 发送数据寄存器是

得分：1 分

- A. USART_DR C. USART_CR1
B. USART_SR D. USART_BRR

6. 在 72MHz 时钟下，要使定时器产生 1ms 的中断，PSC 设置为 71，则 ARR 应设为 得分：1 分
- A. 999
B. 1000
C. 71
D. 71999
7. STM32F103 的 ADC 输入通道最多为 得分：1 分
- A. 8 个 (ADC1) + 8 个 (ADC2)
B. 16 个外部通道 + 2 个内部通道
C. 4 个
D. 32 个
8. 外部中断 EXTI 的中断屏蔽寄存器是 得分：1 分
- A. EXTI_IMR
B. EXTI_EMR
C. EXTI_RTSR
D. EXTI_FTSR
9. 关于位带操作，Cortex-M3 支持的两个位带区分别位于 得分：1 分
- A. SRAM 区和外设区
B. Flash 区和 SRAM 区
C. 外设区和系统区
D. 代码区和 SRAM 区
10. 下列关于 SWD 调试接口的说法正确的是 得分：1 分
- A. SWD 需要 5 根信号线
B. SWD 仅需 2 根信号线 (SWCLK 和 SWDIO)
C. SWD 比 JTAG 速度慢
D. SWD 不支持断点调试
11. STM32 的 APB2 总线最大时钟频率为 得分：1 分
- A. 36MHz
B. 72MHz
C. 48MHz
D. 24MHz
12. 定时器的 ARR 寄存器值设置为 999 时，定时器周期为 ARR+1 个计数周期，即 得分：1 分
- A. 999 个
B. 1000 个
C. 1001 个
D. 1 个
13. STM32 标准库中，ADC_RegularChannelConfig 函数的参数不包括 得分：1 分

- A. ADC 外设选择
B. ADC 通道号
C. 采样顺序
D. GPIO 引脚号

14. 在 GPIO 初始化中, GPIO_Speed_50MHz 设置的是

得分: 1 分

- A. GPIO 实际工作频率为 50MHz
B. GPIO 输出驱动电路的最大翻转速度
C. GPIO 输入采样频率
D. 系统时钟频率

15. 下列哪个不是 STM32 的电源控制相关的功能

得分: 1 分

- A. 睡眠模式
B. 停止模式
C. 待机模式
D. 超频模式

二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. ARM Cortex-M3 采用（ ）架构，指令集为（ ）。
2. 在 STM32 中，每个 GPIO 端口有（ ）个寄存器来控制其功能。
3. 外部中断控制器 EXTI 共有（ ）条中断/事件线，其中 EXTI_Line0 至 EXTI_Line15 对应（ ）。
4. USART 的过采样技术通常采用（ ）倍或（ ）倍过采样。
5. 定时器输出比较通道对应的模式设置由寄存器（ ）的 OCxM 位配置。
6. 对于 STM32F103，ADC 的参考电压 V_{REF+} 通常连接至（ ）。
7. GPIO 的复用功能输出（AF_PP）表示引脚用于（ ）。
8. 使用标准库函数 USART_SendData 发送数据前，需要检查（ ）（发送数据寄存器空标志）。
9. STM32 时钟树中，系统时钟 SYSCLK 最高为（ ）MHz，可由（ ）、（ ）或（ ）提供。
10. Cortex-M3 内核包含一个（ ）位 SysTick 定时器，常用于产生（ ）或（ ）。
11. 定时器预分频器 PSC 为 71 时，定时器的计数时钟 = $72\text{MHz} / （ ） = （ ）\text{MHz}$ 。
12. 在 ADC 转换中，转换结果的数字量 = $\lfloor \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times \text{ } \rfloor$ 。
13. 外部中断挂起寄存器 EXTI_PR 写 1 可（ ）相应的中断挂起位。

14. 按键消抖常用的方法有（_____）（如 RC 滤波）和（_____）（如延时判断）。

15. STM32 的存储器映射中,地址 0x00000000 可以通过 BOOT 配置映射到（_____）、（_____）或（_____）。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

1. (3 分) 简述 STM32 的时钟树结构，说明 HSE、HSI、PLL 的作用及系统时钟 SYSCLK 的配置方式。

得分：3 分

2. (3 分) 简述外部中断（EXTI）的完整配置流程，包括 GPIO、AFIO、EXTI 和 NVIC 的配置要点。

得分：3 分

3. (4 分) 简述 ADC 转换过程中“采样—保持—量化—编码”四个阶段的基本原理。

得分：4 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1. (12 分) 数码管显示

已知 STM32F103 系统时钟 72MHz，使用 PA0-PA7 连接共阴数码管的段选（a-g+dp），PB0-PB3 经三极管驱动分别控制 4 位数码管的位选（低电平选通）。

要求：编写 GPIO 初始化函数和数码管动态扫描显示函数，在 4 位数码管上显示“1234”。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) USART 指令控制 LED

已知系统时钟 72MHz，USART1 (PA9/TX, PA10/RX) 波特率 9600。PC13 连接 LED (低电平点亮)。

要求：

- (1) 编写 USART1 初始化 (接收中断使能)。
- (2) 编写 USART1 中断服务函数，当接收到字符 '1' 时点亮 LED，接收到字符 '0' 时熄灭 LED，其他字符回复 'i'。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 舵机角度控制

舵机控制信号要求: PWM 周期 20ms, 高电平时间 0.5ms~2.5ms 对应角度 0° ~ 180° 。系统时钟 72MHz, 使用 TIM2 通道 1 (PA0) 输出 PWM。

要求:

- (1) 计算 PSC 和 ARR 的值, 使 PWM 周期为 20ms (TIM2 挂载在 APB1)。
- (2) 计算 0° 和 180° 对应的 CCR1 值。
- (3) 编写 TIM2 PWM 初始化代码。
- (4) 编写函数 SetServoAngle(uint8_t angle), 根据输入角度 (0-180) 设置对应的 CCR1 值。

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) USART 指令控制 PWM 综合

使用 USART1 从串口接收角度命令（格式：“A090”表示设置为 90° ），解析后控制舵机转动到指定角度（使用 TIM2 通道 1 PWM）。系统时钟 72MHz，PWM 频率 50Hz（周期 20ms）。

要求：

- (1) 编写 USART1 接收中断服务函数（使用接收缓冲区存储命令字符串，以回车 ‘\r’ 或 ‘\n’ 结束）。
- (2) 编写命令解析函数，提取角度值。
- (3) 编写主循环逻辑：检查是否收到完整命令，若收到则解析并设置 PWM 占空比。

答题区域（请在框内作答）

XX 大学 XXXXX-XXXX 学年第 X 学期期末考试试卷

《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》

试卷编号：04

考试形式：闭卷 考试时间:120 分 满分：100 分 试卷编号：04

钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 下列关于实时性的描述正确的是

得分：1 分

A. 实时系统要求系统的响应时间必须在任意情况下都为零

C. 软实时系统与普通分时系统没有区别

B. 硬实时系统要求必须在规定时间内完成响应

D. 嵌入式系统都是硬实时系统
2. Cortex-M3 内核的通用寄存器（R0-R12）共有

得分：1 分

A. 8 个

C. 16 个

B. 13 个

D. 32 个
3. STM32 典型工作电压为

得分：1 分

A. 5V

C. 3.3V

B. 1.8V

D. 12V
4. 要使用 STM32 引脚的第二功能（如 USART 的 TX/RX），GPIO 应配置为

得分：1 分

A. 推挽输出

C. 复用功能推挽/开漏输出

B. 开漏输出

D. 浮空输入
5. USART 通信波特率误差应控制在

得分：1 分

学号

姓名

班级

密封线内不要答题

- A. 10% 以内
B. 5% 以内
C. 2% 以内 (通常建议 1-2%)
D. 任意误差均可

6. 定时器时基初始化函数是

得分: 1 分

- A. TIM_OCInit()
B. TIM_TimeBaseInit()
C. TIM_ICInit()
D. TIM_BDTRConfig()

7. STM32 ADC 触发转换的方式不包括

得分: 1 分

- A. 软件触发
B. 定时器触发
C. 外部触发
D. 串口触发

8. EXTI 的外部中断线 5~9 共享一个中断向量, 在 ISR 中区分具体中断线的方法是

得分: 1 分

- A. 读取 GPIO 引脚电平
B. 检查 EXTI_PR 寄存器中对应挂起位
C. 读取 NVIC 状态寄存器
D. 不需要区分

9. Cortex-M3 内核中, 控制寄存器 CONTROL

1

位用于控制

得分: 1 分

- A. 堆栈指针选择 (MSP/PSP)
B. 中断使能
C. 工作模式
D. 优先级分组

10. 下列哪个定时器属于高级定时器

得分: 1 分

- A. TIM2
B. TIM3
C. TIM1
D. TIM4

11. 在数码管动态扫描显示中, 为使人眼感觉不到闪烁, 扫描频率一般不小于

得分: 1 分

- A. 10Hz
B. 30Hz
C. 50Hz
D. 100Hz

12. NVIC 中断优先级配置中, 抢占优先级高的中断可以

得分: 1 分

- A. 打断抢占优先级低的中断服务程序 C. 只能在响应优先级相同时打断
B. 不能被任何中断打断 D. 不能打断任何中断

13. 下列哪项不是 Cortex-M3 的异常类型

得分: 1 分

- A. Reset C. HardFault
B. NMI D. DivideError (除零错误)

14. STM32 标准库中, 开启 AFIO 时钟的目的通常是为了

得分: 1 分

- A. 使用 ADC 功能 C. 使用 USART 功能
B. 配置外部中断的端口映射 D. 使用定时器功能

15. 设定时器时钟频率为 1MHz, PSC=0, ARR=999, 则 PWM 频率为

得分: 1 分

- A. 100Hz C. 1000Hz (1kHz)
B. 500Hz D. 10000Hz

二、填空题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

1. 嵌入式系统的核心是 (), 其软件一般固化在 () 中。
2. Cortex-M3 的堆栈是 () 类型的, 即 SP 指向 ()。
3. STM32 的 GPIO 配置为输入时, 可通过内部 () 或 () 电阻提供默认电平。
4. 在 USART 通信中, 一个完整的数据帧包括 ()、()、() 和 ()。
5. 定时器 PWM 模式中, PWM2 模式的特点为: $CNT < CCR$ 时输出 () 电平。
6. STM32 ADC 支持 () 和 () 两种转换组。
7. 外部中断/事件控制器 (EXTI) 的触发边沿可通过 () (上升沿) 和 () (下降沿) 寄存器配置。
8. 在标准库中, 要使能 USART 外设时钟, USART1 应使用 () 函数, USART2/USART3 应使用 () 函数。
9. 定时器的自动重载寄存器 (ARR) 有 (), 通过 TIM_CR1 的 () 位使能预装载。
10. 中断向量表存储在 (), 每个向量占 () 个字节。

11. PWM 信号的频率 $f_{PWM} =$ ()。
12. 若系统时钟 72MHz、PSC=71、ARR=999，则定时器溢出频率为 ()，溢出周期为 ()。
13. 在 USART 接收中断标志检测中，USART_FLAG_RXNE 表示 ()。
14. 按键抖动时间一般为 () ms，软件消抖通常采用 () 的方法。
15. STM32 的 Flash 存储器编程前需要先 ()，编程完成后需要 ()，以保护数据安全。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

1. (3 分) 简述 NVIC 优先级分组的作用，并说明抢占优先级和响应优先级的区别。

得分：3 分

2. (4 分) GPIO 输出模式中，推挽输出与开漏输出的电路结构和工作特性有何区别？各适合什么应用场景？

得分：4 分

3. (3 分) 简述 STM32 ADC 的转换精度与采样时间的关系；在使用 ADC 前为什么需要校准？

得分：3 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1.（12 分）EXTI 按键中断计数

已知 PA0 连接按键（按下为低电平），使用外部中断 EXTI0（下降沿触发），每次按键按下时计数加 1，并通过 USART1（PA9/TX）将计数值发送到串口（波特率 9600）。

要求：编写 GPIO、EXTI、NVIC、USART 初始化代码，以及 EXTI0 中断服务函数。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) 定时器输入捕获测量信号频率

已知 TIM2 通道 1 (PA0) 连接外部方波信号，系统时钟 72MHz (TIM2 挂载在 APB1, 时钟 72MHz)。使用输入捕获功能测量信号频率。

要求：

- (1) 编写 TIM2 输入捕获初始化代码，配置为上升沿捕获。
- (2) 编写 TIM2 捕获中断服务函数，计算两次上升沿之间的计数值。
- (3) 编写主循环中频率计算代码。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 蜂鸣器音调控制

使用 TIM4 通道 1 (PB6) 输出 PWM 驱动蜂鸣器, 通过改变 PWM 频率发出不同音调。系统时钟 72MHz (TIM4 挂载在 APB1)。音阶频率: Do=523Hz, Re=587Hz, Mi=659Hz, Fa=698Hz, Sol=784Hz, La=880Hz, Si=988Hz。

要求:

- (1) 编写函数 SetBuzzerFreq(uint16_t freq), 根据输入频率自动计算并设置合适的 PSC 和 ARR。
- (2) 为保证 PWM 分辨率, 控制 ARR 在 500-2000 范围内, 推导 PSC 和 ARR 的计算过程。
- (3) 编写主循环, 依次播放 Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si 七个音阶, 每个音阶持续 500ms。

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) ADC 温度采集 + PWM 风扇温控综合

使用 ADC1 通道 1 (PA1) 采集 NTC 热敏电阻电压 (电路设计使得 25°C 时电压 1.65V, 温度越高电压越低), 根据温度控制 TIM3 通道 1 (PA6) PWM 输出调节风扇转速 (温度越高, 占空比越大)。系统时钟 72MHz。

简化温度-电压关系: $T = 25 + (1.65 - V) \times 50$ (°C), 其中 V 为 ADC 输入电压。

要求:

- (1) 编写 ADC1 初始化代码和读取电压函数。
- (2) 编写 TIM3 PWM 初始化代码 (频率 25kHz, 适合风扇控制)。
- (3) 编写主循环逻辑和控制策略: 温度 < 25°C 占空比 10%, 25-40°C 线性映射 10%-100%, 温度 > 40°C 占空比 100%。

答题区域 (请在框内作答)

XX 大学 XXXXX-XXXX 学年第 X 学期期末考试试卷
《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》

试卷编号：05

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：05
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. ARM 公司的主要商业模式是 得分：1 分

- A. 自己生产芯片
- C. 只做软件开发工具
- B. 出售 IP 核授权
- D. 只做操作系统

2. Cortex-M3 发生中断时，硬件自动压栈的内容不包括 得分：1 分

- A. PC（程序计数器）
- C. R0-R3, R12
- B. LR（链接寄存器）
- D. R4-R11

3. STM32 时钟系统中，HSE 是指 得分：1 分

- A. 内部高速 RC 振荡器
- C. 内部低速 RC 振荡器
- B. 外部高速晶体振荡器
- D. 锁相环

4. 将 GPIOA.5 配置为推挽输出、50MHz 速度，标准库代码正确的是 得分：1 分

- A. `GPIO_Mode_Out_PP | GPIO_Speed_50MHz` `InitStructure.GPIO_Speed`
`| GPIO_Pin_5` `= GPIO_Speed_50MHz;`
- B. `GPIO_InitStructure.GPIO_Pin`
`= GPIO_Pin_5;`
- C. `GPIOA = 0x0020;`
- D. `GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5,`
`= GPIO_Mode_Out_PP; Bit_SET);`

5. 设置 USART 波特率为 9600，当外设时钟为 72MHz 时，USART_BRR 寄存器的值约为 得分：1 分

学号
姓名
班级
密封线内不要答题

- A. 7500 C. 9600
B. 468.75 (整数部分 468, 小数部分 12) D. 7200
6. 定时器输出比较通道极性 TIM_OCPolarity_High 表示 得分：1 分
- A. 有效电平为高电平 C. 输出反相
B. 有效电平为低电平 D. 不输出
7. 下列关于 ADC 规则组的描述正确的是 得分：1 分
- A. 规则组最多支持 4 个通道 C. 规则组转换结果自动存入各自寄存器
B. 规则组只有一个数据寄存器，多通道时需配合 DMA D. 规则组不可用于扫描模式
8. EXTI 的软件中断事件寄存器是 得分：1 分
- A. EXTI_SWIER C. EXTI_EMR
B. EXTI_IMR D. EXTI_PR
9. 关于 SysTick 定时器描述错误的是 得分：1 分
- A. SysTick 是 Cortex-M3 内核集成的定时器 C. SysTick 是 32 位递减计数器
B. SysTick 可用于操作系统的时基 D. SysTick 时钟源只能选择内核时钟
10. 位带操作的别名区中，每个比特映射为别名区中的 得分：1 分
- A. 1 个字节 C. 1 个 32 位字
B. 1 个 16 位半字 D. 1 个 64 位双字
11. PWM 波形中，若 ARR=999，要使占空比为 25%，CCR 应设为 得分：1 分
- A. 250 C. 750
B. 500 D. 999
12. 串口通信中，全双工 (Full-Duplex) 是指 得分：1 分
- A. 数据只能单向传输 C. 数据可以同时双向传输
B. 数据可以双向传输，但不能同时进行 D. 数据分时双向传输

13. STM32 中, 定时器的 DMA 功能可以用于

得分: 1 分

- A. 自动更新 CCR 寄存器值而不需要 CPU 干预 C. 替代 PWM 输出
B. 替代定时器中断 D. 替代输入捕获

14. 关于 STM32 的 GPIO 速度等级, 下列说法正确的是

得分: 1 分

- A. 速度等级越高, 实际工作频率一定越高 C. 所有 GPIO 必须配置为最高速度
B. 速度等级越高, 功耗越大、EMI 噪声越大 D. 速度等级不影响输出波形

15. 以下哪项操作需要使能 AFIO 时钟

得分: 1 分

- A. 配置 GPIO 推挽输出 C. 使能定时器时钟
B. 配置外部中断 EXTI 的 GPIO 端口映射 D. 使能 ADC 时钟

二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 嵌入式系统通常要求具有（_____），能够在规定时间内响应外部事件。
2. Cortex-M3 的 CONTROL 寄存器 bit0 决定（_____）（线程模式下）。
3. STM32 上电复位后, 程序从地址（_____）处获取堆栈指针（MSP 初值），从地址（_____）处获取复位向量。
4. GPIO 引脚电平由（_____）寄存器读取, 该寄存器为（_____）。
5. 定时器产生 PWM 需要配置的寄存器/结构体包括（_____）和（_____）。
6. ADC 的自校准功能通过（_____）和（_____）函数实现。
7. USART 数据帧的起始位固定为（_____）（逻辑（_____）电平），停止位为（_____）（逻辑（_____）电平）。
8. 外部中断 EXTI 的软件中断通过写（_____）寄存器的对应位为 1 来触发。
9. 在标准库中, 读取 GPIO 输入引脚状态的函数是（_____）。
10. USART 通信中, 若选择偶校验（Even Parity），数据位和校验位中 1 的总数为（_____）。
11. 定时器中 ARPE（Auto-Reload Preload Enable）位的作用是（_____）。

12. 设定时器时钟为 72MHz, 需要产生周期为 1ms 的定时中断, 若 $PSC = 71$, 则 $ARR =$ ()。
13. 位带操作的优势在于可以避免 () 操作中可能出现的 ()。
14. 外部中断 5-9 共享中断向量 (), 10-15 共享中断向量 ()。
15. STM32 的 SWD 调试接口最少仅需 () 根信号线 (() 和 ()), 相比 JTAG 更节省 IO 资源。

三、简答题 (本大题共 3 小题, 共 10 分)

1. (3 分) 简述 Cortex-M3 内核中线程模式 (Thread Mode) 和处理模式 (Handler Mode) 的区别, 以及它们与特权等级的关系。

得分: 3 分

2. (4 分) 简述定时器产生 PWM 信号的完整配置步骤 (使用标准库函数)。

得分: 4 分

3. (3 分) 简述 USART 通信中, 中断接收方式相比查询 (轮询) 方式的优势, 以及使用中断接收时需要注意的问题。

得分: 3 分

四、程序设计题 (本大题共 4 小题, 共 60 分)

1. (12 分) GPIO 多 LED 流水灯

已知 PC8-PC15 连接 8 个 LED（低电平点亮），系统时钟 72MHz。要求实现流水灯效果：8 个 LED 依次点亮（每次仅亮 1 个），每个 LED 亮 200ms，循环往复。使用定时器定时，不使用纯软件延时。

要求：编写 GPIO 初始化、定时器初始化（TIM4，中断周期 200ms），以及定时器中断服务函数。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) USART 发送字符串

已知系统时钟 72MHz, USART1 (PA9/TX, PA10/RX) 波特率 115200。编写函数通过 USART1 发送字符串。

要求：

- (1) 编写 USART1 初始化代码。
- (2) 编写 UART_SendString(char *str) 函数, 使用查询方式 (检查 TXE 标志) 逐字节发送。
- (3) 编写 UART_SendNumber(int32_t num) 函数, 将整数以十进制字符串形式发送。
- (4) 在主循环中, 每秒发送一次递增的计数值。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM RGB LED 色彩渐变

使用 TIM3 的三个通道 (CH1:PA6, CH2:PA7, CH3:PB0) 分别输出 PWM 驱动 RGB LED 的红、绿、蓝三色。系统时钟 72MHz, PWM 频率 1kHz, ARR=999。

要求:

- (1) 编写 TIM3 三路 PWM 初始化代码 (GPIO 和 TIM3 配置)。
- (2) 编写函数 SetRGB(uint16_t r, uint16_t g, uint16_t b), 设置三路 PWM 占空比 (0-999)。
- (3) 在主循环中实现: 红色渐变 (0→999→0), 然后绿色渐变, 然后蓝色渐变, 自动循环切换颜色的完整流程。

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) EXTI 双按键 + 定时器 + PWM 综合

已知 PA0 连接按键 K1（模式切换），PA1 连接按键 K2（参数调节），均配置为外部中断（下降沿触发）。使用 TIM3 通道 1（PA6）输出 PWM，频率 1kHz。系统时钟 72MHz。

功能要求：

- **模式 0(手动模式):** K2 每次按下, PWM 占空比增加 10% (0%→10%→...→100%→0% 循环)。
- **模式 1 (自动呼吸模式):** PWM 占空比自动从 0% 渐变到 100% 再回到 0%，周期 3 秒。
- K1 按下切换模式，通过 USART1 发送当前模式编号。

要求：

- (1) 编写 GPIO、EXTI、TIM3 PWM、TIM2（用于自动模式的渐变定时）、USART1 初始化代码。
- (2) 编写 EXTI 中断服务函数（含 20ms 软件消抖）。
- (3) 编写主循环和 TIM2 中断服务函数逻辑。

答题区域（请在框内作答）

XX 大学 XXXXX-XXXX 学年第 X 学期期末考试试卷
《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》
试卷编号：06

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：06
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 下列哪项不属于嵌入式系统的硬件组成部分

得分：1 分
- A. 嵌入式处理器C. 桌面操作系统
- B. 存储器D. I/O 接口
2. Cortex-M3 的异常优先级中，优先级最高的是

得分：1 分
- A. ResetC. HardFault
- B. NMID. SysTick
3. STM32 的电源引脚 VDD 通常连接

得分：1 分
- A. 5VC. 1.8V
- B. 3.3VD. 12V
4. 关于 GPIO 输入模式的配置，需要外接上拉电阻时应该选

得分：1 分
- A. GPIO_Mode_IN_FLOATINGC. GPIO_Mode_Out_OD
- B. GPIO_Mode_IPUD. GPIO_Mode_AF_PP
5. USART 的硬件流控制中，RTS 信号的作用是

得分：1 分
- A. 请求发送（发送端告诉接收端自己准备好接收）
- 有数据要发）C. 检测数据错误
- B. 清除发送（接收端告诉发送端自己D. 生成波特率时钟

学号
姓名
班级

密封线内不要答题

6. 通用定时器的计数频率计算正确的是

得分：1 分

- A. $f_{CK_CNT} = f_{CLK} / (PSC + 1)$ C. $f_{CK_CNT} = f_{CLK} \times (PSC + 1)$
B. $f_{CK_CNT} = f_{CLK} / PSC$ D. $f_{CK_CNT} = f_{CLK} / (PSC - 1)$

7. ADC 转换时间包括

得分：1 分

- A. 仅采样时间 C. 采样时间 + 逐次逼近转换时间（固定周期数）
B. 仅量化编码时间 D. 仅取决于 ADC 时钟频率

8. 下列 EXTI 中断线中，单独拥有独立中断向量的是

得分：1 分

- A. EXTI0 C. EXTI9
B. EXTI5 D. EXTI15

9. 关于 Thumb-2 指令集的优势，描述正确的是

得分：1 分

- A. 完全替代了 ARM 32 位指令集 C. 仅支持 16 位指令以节省空间
B. 兼具 16 位指令的代码密度和 32 位指令的性能 D. 与 ARM 指令集完全不兼容

10. STM32 的 Flash 等待周期与什么有关

得分：1 分

- A. 仅与工作电压有关 C. 与系统时钟频率有关（高频需更多等待周期）
B. 仅与温度有关 D. 与 GPIO 配置有关

11. 矩阵键盘扫描中，行“扫描法的”基本思想是

得分：1 分

- A. 所有行同时输出低电平 C. 逐列输出低电平，读行状态判断按键位置
B. 逐行输出低电平，读列状态判断按键位置 D. 同时检测所有行列

12. 在 STM32 标准库中，TIM_GetFlagStatus 和 TIM_ClearFlag 配合使用可

得分：1 分

- A. 查询和清除定时器中断标志 C. 初始化 PWM 输出
B. 配置定时器时钟 D. 设置占空比

13. 关于 PWM 的频率和分辨率，描述正确的是

得分：1 分

- A. ARR 越大, PWM 频率越高的同时 频率和分辨率相互制约
分辨率越高
- B. 在时钟频率固定的情况下, PWM 分辨率与 ARR 无关
- C. PSC 不影响 PWM 频率
- D. 分辨率与 ARR 无关
14. ADC 连续转换模式与单次转换模式的主要区别是 得分: 1 分
- A. 连续模式转换速度更快
- B. 连续模式一次启动后自动进行下一次转换
- C. 连续模式精度更高
- D. 连续模式不需要 ADC 时钟
15. STM32 标准库中, USART_ITConfig 函数的作用是 得分: 1 分
- A. 初始化 USART 外设
- B. 使能或禁止指定的 USART 中断源
- C. 发送数据
- D. 配置波特率

二、填空题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

1. 嵌入式系统与通用计算机的主要区别在于嵌入式系统具有()和()的特点。
2. Cortex-M3 复位后, CPU 处于 (), 使用 ()。
3. STM32 的时钟源包括 ()、()、() 和 ()。
4. 在 GPIO 寄存器中, BSRR 低 16 位写 1 对应引脚输出 () 电平, 高 16 位写 1 对应引脚输出 () 电平。
5. PWM 分辨率由 () 的值决定, ARR 越大分辨率越 ()。
6. ADC 的采样时间可通过 () 参数配置 (如 ADC_SampleTime_55Cycles5 等)。
7. USART 状态寄存器 (USART_SR) 中, TXE 位表示 (), TC 位表示 ()。
8. 外部中断线 EXTI_Line0 至 EXTI_Line4 各自拥有独立的中断向量, 分别是 () 至 ()。
9. STM32 的系统定时器 SysTick 的时钟源可选择 () 或 ()。
10. 位带区的两个 1MB 区域分别映射到别名区的起始地址为 () (SRAM 区) 和 () (外设区)。
11. 定时器输出比较模式 TIM_OCMode_Toggle 的功能是: 当 CNT 与 CCR 匹配时, () 对应输出引脚电平。

12. ADC 参考电压为 3.3V,12 位分辨率,读数为 2048 时对应的输入电压为(_____) V (保留两位小数)。
13. GPIO 开漏输出模式可以实现 (_____) 逻辑, 适合 (_____) 通信 (本题仅要求说出一种应用)。
14. 按键电路设计中, 通常将按键一端接 (_____), 另一端接 (_____), 同时使能 GPIO 的 (_____)。
15. 程序存储在 STM32 的 (_____) 中, 运行时变量存储在 (_____) 中。

三、简答题 (本大题共 3 小题, 共 10 分)

1. (3 分) 简述 STM32 GPIO 的 8 种工作模式及其分类(输入/输出/复用)。 得分: 3 分
2. (4 分) 阐述定时器 PWM 输出模式中 PSC、ARR、CCR 三个参数的意义, 并以 72MHz 时钟为例, 计算 PWM 频率为 2kHz 时的 PSC 和 ARR 组合值 (给出一种合理组合即可)。 得分: 4 分
3. (3 分) 简述 STM32 中 AFIO 的作用, 为什么配置外部中断时需要使能 AFIO 时钟? 得分: 3 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1.（12 分）GPIO + 定时器实现按键计数显示

已知 PA0 连接按键（按下为低电平），PB0-PB7 连接 8 个 LED（高电平点亮），使用 TIM2 产生 10ms 定时中断用于按键消抖扫描。按键每按下一次，LED 显示的二进制数加 1。

要求：编写 GPIO 初始化、TIM2 定时器初始化和中断服务函数，以及按键扫描函数。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) USART 中断收发 + 环形缓冲区

已知 USART1 (PA9/TX, PA10/RX) 波特率 115200。设计一个环形缓冲区用于接收数据。

要求：

- (1) 定义环形缓冲区结构体（包含缓冲区数组、读/写指针等）。
- (2) 编写 USART1 初始化代码（使能接收中断）。
- (3) 编写 USART1 中断服务函数，将接收到的字节存入环形缓冲区。
- (4) 在主循环中检查缓冲区是否有数据，如有则取出并回显。

答题区域（请在框内作答）

3. (18 分) PWM 加热功率控制

使用 TIM3 通道 3 (PB0) 输出 PWM 控制加热元件 (通过固态继电器)，系统时钟 72MHz。要求 PWM 频率 1Hz (周期 1 秒)，通过改变占空比调节加热功率。占空比范围 0-100%，对应 CCR3 值 0-999。

要求：

- (1) 计算 PSC 和 ARR 的值，使 PWM 频率为 1Hz (精确计算，可使用较大 PSC 值)。
- (2) 编写 PWM 初始化代码。
- (3) 编写函数 SetHeaterPower(uint8_t percent)，根据百分比 (0-100) 设置 CCR3 值。
- (4) 若 PSC=7199, ARR=9999, 占空比为 35%，CCR3 = ? (说明计算过程)

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) ADC 多通道采样 + PWM 多路输出综合

使用 ADC1 扫描模式采集两路模拟信号：通道 1 (PA1) 采集电位器电压，通道 2 (PA2) 采集光敏电阻电压。根据两路 ADC 值分别控制 TIM3 通道 1 (PA6) 和通道 2 (PA7) 的 PWM 输出。系统时钟 72MHz。

要求：

- (1) 编写 ADC1 双通道扫描模式初始化代码（使用 DMA 传输或查询方式均可）。
- (2) 编写 TIM3 两路 PWM 初始化代码（频率 1kHz，ARR=999）。
- (3) 编写主循环逻辑：ADC1 通道 1 的值映射到 PWM 通道 1 的占空比，ADC1 通道 2 的值映射到 PWM 通道 2 的占空比。
- (4) 参考电压 3.3V，若 ADC 通道 1 读数为 3072，对应的电压和 PWM 占空比是多少？

答题区域（请在框内作答）

试卷编号： 07

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：07
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

1. 嵌入式系统软件开发中，“宿主机”是指

得分：1 分

- A. 目标嵌入式设备 C. 仿真器
B. 运行开发工具和编译器的计算机 D. 调试器

2. Cortex-M3 的中断响应时间(从中断请求到执行 ISR 第一条指令)固定为

得分：1 分

- A. 6 个时钟周期
- B. 12 个时钟周期
- C. 总是 12 个周期, 但被更高优先级中断或存储器等待延迟时可能延长
- D. 1 个时钟周期

3. STM32 下载程序到 Flash 常用的调试器不包括

得分：1 分

- A. J-Link
 - B. ST-Link
 - C. U-Link
 - D. Arduino IDE

4. GPIO 的位复位操作，应写哪个寄存器

得分：1 分

- A. GPIOx_ODR 对应位写 0 C. GPIOx_IDR 对应位写 0
B. GPIOx_BSRR 高 16 位对应位写 1 D. GPIOx_CRL 对应位写 0

5. 选择 USART 校验方式为奇校验，标准库宏定义为

得分: 1 分

- A. USART_Parity_No C. USART_Parity_Odd
- B. USART_Parity_Even D. USART_Parity_Check

6. 定时器输入捕获通道的滤波器（ICF）是用于

得分：1 分

- A. 滤除输入信号中的高频噪声（毛刺） C. 提高计数精度
B. 改变 PWM 频率 D. 减少功耗

7. ADC 参考电压 VREF+ 的典型范围为

得分：1 分

- A. $2.4V \leq VREF+ \leq VDDA$ （通常 3.3V） C. $1.0V \leq VREF+ \leq 1.5V$
B. $5V \leq VREF+ \leq 12V$ D. 任意电压均可

8. EXTI 中断屏蔽寄存器 EXTI_IMR 某位写 0 表示

得分：1 分

- A. 使能该中断线 C. 清除中断标志
B. 屏蔽该中断线 D. 设置触发边沿

9. STM32 的主系统时钟 SYSCLK 最高为 72MHz，它不能来源于

得分：1 分

- A. HSI C. PLL
B. HSE D. LSI

10. 定时器的影子寄存器（Shadow Register）机制的好处是

得分：1 分

- A. 提高计数速度 C. 减少功耗
B. 防止在定时器运行时修改参数导致异常 D. 自动校准时钟

11. 关于 USART 的过采样技术，说法正确的是

得分：1 分

- A. 8 倍过采样比 16 倍过采样速度更快，但抗干扰能力降低 C. 16 倍过采样的最高波特率为时钟频率/16
B. 过采样倍数越高，通信速度越快 D. A 和 C 都正确

12. STM32 的每个引脚在作为 EXT I 输入时，通过什么来选择具体使用哪个端口的引脚

得分：1 分

- A. GPIOx_CRL/CRH C. NVIC
B. AFIO_EXTICR D. EXTI_IMR

13. PWM 有效电平的极性由什么决定

得分：1 分

- A. TIM_OC Polarity 配置 (High/Low) C. NVIC 优先级
B. GPIO 的速度配置 D. ADC 参考电压

14. 关于 STM32 的 GPIO 锁定机制 (LCKR), 描述正确的是

得分: 1 分

- A. 锁定后不能再修改该引脚的配置直到下次复位 C. 锁定后引脚自动变为输入
B. 锁定后引脚不能输出 D. 所有 GPIO 默认锁定

15. 在使用标准库开发 STM32 程序时, 一般不会直接操作寄存器, 而是使用

得分: 1 分

- A. HAL 库函数 C. 操作系统 API
B. 标准外设库 (StdPeriph Library) 函数 D. CubeMX 生成代码

二、填空题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

1. ARM Cortex-M3 处理器的指令集架构版本是 (_____), 仅支持 (_____) 指令集。
2. STM32 的 GPIO 端口配置低寄存器 (CRL) 用于配置 Pin (_____), 配置高寄存器 (CRH) 用于配置 Pin (_____)。
3. USART 波特率寄存器 USART_BRR 分为 (_____) 和 (_____)。
4. 定时器 TIMx 的计数器可通过 (_____) 函数设置初值, 通过 (_____) 函数读取当前值。
5. ADC 规则组最多支持 (_____) 个通道的扫描转换, 转换结果存储在 (_____) 寄存器中。
6. 外部中断 EXTI 共有 (_____) 条中断线, 其中 EXTI_Line16 连接到 (_____)。
7. 在标准库中配置 GPIO 初始化参数的结构体变量必须先调用 (_____) 填充默认值, 防止未初始化的参数导致错误。
8. PWM 输出中, 占空比 = (_____) $\times$ 100% (向上计数模式)。
9. STM32 的 SRAM 起始地址为 (_____), 大小为 (_____) (视具体型号)。
10. 使用标准库中的 NVIC_PriorityGroupConfig() 函数可以设置 (_____), 该函数应在所有 NVIC 初始化前调用。
11. 定时器输出比较时, CNT 的值与 (_____) 的值持续比较, 匹配时产生相应事件。

12. 若需 ADC 以最高速率连续转换,应设置 ADC 为(_____)并使用(_____)传输数据。
13. 在 USART 中断服务函数中,读取 USART_DR 寄存器可以(_____)RXNE 中断标志。
14. 按键软件消抖的核心思路是:检测到按键动作后(_____),再次检测确认按键状态。
15. STM32 中 HSE 晶振频率通常为(_____),经 PLL 倍频后可得(_____)系统时钟。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

1. (4 分) 详细阐述 STM32 定时器产生 PWM 信号的完整原理, 包括时基单元、输出比较单元、极性选择和 PWM 模式选择。

得分：4 分

2. (3 分) 简述 ADC 中“规则组”和“注入组”的区别, 以及在什么场景下需要使用注入组。

得分：3 分

3. (3 分) 简述 STM32 中断优先级分组 NVIC_PriorityGroupConfig 的作用; 在同一个抢占优先级下, 多个中断同时到达时如何仲裁?

得分：3 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1.（12 分）GPIO 矩阵键盘 + 数码管

使用 PB0–PB3（行输出）、PB4–PB7（列输入，上拉）构成 4×4 矩阵键盘。PA0–PA7 连接共阴数码管段选。要求按下 0–F 键时，数码管显示对应字符。

要求：编写 GPIO 初始化、键盘扫描函数和数码管显示函数。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) TIM 输入捕获测量 PWM 信号的频率和占空比

使用 TIM2 通道 1 (PA0) 和通道 2 (PA1) 分别捕获外部 PWM 信号的上升沿和下降沿，测量其频率和占空比。系统时钟 72MHz (APB1 时钟 72MHz)。

要求：

- (1) 编写 TIM2 双通道输入捕获初始化代码。
- (2) 编写 TIM2 中断服务函数 (区分通道 1 上升沿和通道 2 下降沿)。
- (3) 编写频率和占空比计算函数。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 背光亮度调节

使用 TIM4 通道 1 (PB6) 输出 PWM (频率 500Hz)，驱动 LCD 背光 LED。通过两个按键 (PA0: 亮度增加, PA1: 亮度减少) 调节亮度。系统时钟 72MHz (TIM4 挂载在 APB1)，占空比范围 5%–100%，步进 5%。

要求：

- (1) 计算 PSC 和 ARR 使 PWM 频率为 500Hz。
- (2) 编写 TIM4 PWM 和 GPIO 初始化代码。
- (3) 在主循环中编写按键扫描 (软件消抖) 和亮度调节逻辑。
- (4) 编写函数通过 USART1 发送当前亮度百分比 (0%–100%)。

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) 三路 ADC 扫描 + 三路 PWM 输出综合

使用 ADC1 扫描模式采集 PA1、PA2、PA3 三路模拟电压（分别连接三个电位器），将采集结果分别映射为 TIM3 三个通道（PA6/PA7/PB0）的 PWM 占空比（范围 0–100%）。PWM 频率 2kHz。系统时钟 72MHz。

要求：

- (1) 编写 ADC1 三通道扫描模式初始化代码。
- (2) 编写 TIM3 三通道 PWM 初始化代码。
- (3) 编写主循环中的 ADC 读取和 PWM 更新逻辑。
- (4) 若 $ARR=999$ ，当 ADC 读数为 4095 时，CCR 值应设为多少？

答题区域（请在框内作答）

试卷编号： 08

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：08
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

1. MCU 与 MPU 的主要区别之一是

得分：1 分

- A. MCU 主频更高
B. MCU 内部集成了 Flash、SRAM 及丰富的外设
C. MCU 只能运行 Linux
D. MCU 功耗更大

2. Cortex-M3 内核中, PSP 是指

得分：1 分

- A. 主堆栈指针
B. 进程堆栈指针
C. 程序状态寄存器
D. 优先级寄存器

3. STM32 在进行 ISP 串口下载时, BOOT0 和 BOOT1 应设置为

得分：1 分

- A. BOOT0=0, BOOT1=X C. BOOT0=0, BOOT1=1
B. BOOT0=1, BOOT1=0 D. BOOT0=1, BOOT1=1

4. 关于 GPIO 的配置，要使能内部下拉电阻应选择

得分：1 分

- A. GPIO_Mode_IPU C. GPIO_Mode_IN_FLOATING
- B. GPIO_Mode_IPD D. GPIO_Mode_Out_OD

5. 下列哪个不是 USART 的常用中断源

得分：1 分

- A. 发送数据寄存器空 (TXE) C. 发送完成 (TC)
- B. 接收数据寄存器非空 (RXNE) D. GPIO 引脚翻转中断

6. 定时器向上计数模式中,计数器溢出(从 ARR 变为 0)时会产生什么事件 得分：1 分
- A. 更新事件 (Update Event) C. 比较匹配事件
B. 捕获事件 D. 错误事件
7. ADC 中, 采样保持电路的主要作用是 得分：1 分
- A. 放大输入信号 C. 滤除高频信号
B. 在转换期间保持输入电压稳定 D. 产生参考电压
8. EXTI 中断服务函数中, 通常需要做的是 得分：1 分
- A. 检查中断标志位, 处理事件, 清除中断标志位 C. 仅清除中断标志位
B. 仅检查中断标志位 D. 重新初始化 GPIO
9. STM32F103 的 NVIC 优先级寄存器使用几位来表示优先级 得分：1 分
- A. 2 位 C. 8 位
B. 4 位 D. 16 位
10. 下列操作与时钟配置无关的是 得分：1 分
- A. 配置 PLL 倍频系数 C. 设置 APB 预分频
B. 选择系统时钟源 D. 配置 GPIO 输出数据
11. 定时器 PWM 模式下, 若 TIM_OCMode 设为 PWM2, TIM_OCPolarity 设为 High, 则 $CNT < CCR$ 时输出 得分：1 分
- A. 高电平 C. 不确定
B. 低电平 D. 三态
12. 关于 STM32 Flash 的擦除操作, 描述正确的是 得分：1 分
- A. 可以按字节擦除 C. 擦除后所有位变为 1
B. Flash 擦除以页 (Page) 或整个芯片为单位 D. B 和 C 正确
13. USART 数据帧中, 奇偶校验位的值由什么决定 得分：1 分

- A. 固定为 0 或 1
B. 根据数据位中 1 的个数自动计算
C. 由用户程序写入
D. 由波特率决定
14. 在 ADC 配置中, ADC_SampleTime_239Cycles5 表示采样时间为 得分: 1 分
- A. 239 个 ADC 时钟周期 + 5 个周期
B. 239.5 个 ADC 时钟周期
C. 2395 个 ADC 时钟周期
D. 5 个 ADC 时钟周期
15. 关于标准库开发, 以下说法正确的是 得分: 1 分
- A. 标准库函数底层直接操作寄存器
B. 标准库函数与寄存器无关
C. 标准库只能用于 STM32F1 系列
D. 标准库不支持中断配置

二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 嵌入式系统的设计过程通常包括(____)、(____)、(____)、(____)。
2. Cortex-M3 的应用程序状态寄存器 (APSR) 包含(____)、(____)、(____)、(____) 四个条件标志位。
3. STM32 复位电路通常采用 (____) 电路, NRST 引脚在 (____) 电平时复位。
4. GPIO 配置寄存器 CRL 中, 每 (____) 个位配置一个引脚的模式和速度。
5. 定时器的时基单元包括 (____)、(____) 和 (____)。
6. ADC 逐次逼近型转换器的转换周期数为(____)个 ADC 时钟周期(STM32F103)。
7. 在 USART 标准库配置中, USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx 表示 (____)。
8. 外部中断 EXTI 的挂起寄存器 (PR) 位, 写 (____) 可清除挂起状态。
9. 系统定时器 SysTick 的校准值寄存器为 (____), 其中 TENMS 字段表示 (____) (外部参考时钟下)。
10. 位带别名区地址的计算公式为: 别名地址 = 位带基地址 + 字节偏移量 × (____) + 位编号 × (____)。
11. PWM 分辨率 (位数) 的计算公式为 $\log_2$ (____)。
12. ADC 转换结果在规则组中只有一个 (____) 数据寄存器, 多通道扫描时需配合 (____) 使用以防数据丢失。

13. GPIO 端口输入配置中，开启内部上拉后，引脚悬空时读取的电平为（_____）电平。
14. 定时器预分频器（PSC）为 16 位，因此最大预分频值为（_____）。
15. STM32 的启动文件（startup_stm32f10x_xx.s）中定义了（_____）和（_____）等关键内容。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

- 1.（4 分）综合分析 STM32 的 GPIO 推挽输出和开漏输出电路结构，画出简化的输出驱动电路示意图（可用文字描述），并说明各自的应用场景。

得分：4 分

- 2.（3 分）阐述定时器时基单元中 ARPE 位（自动重载预装载使能）的作用机制，以及使能/不使能 ARPE 对运行中修改 ARR 的影响。

得分：3 分

- 3.（3 分）简述 STM32 的三种低功耗模式（睡眠、停止、待机）的区别及唤醒条件。

得分：3 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

- 1.（12 分）GPIO 中断 + LED 状态机

使用 PA0–PA3 四个按键（均配置为外部中断，下降沿触发），PC8–PC11 四个 LED（低电平点亮）。每个按键对应一个 LED，按下按键时对应 LED 翻转状态。使用定时器 TIM4 做按键消抖（20ms）。

要求：编写 GPIO、EXTI（PA0–PA3）、TIM4 的初始化代码和各中断服务函数。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) USART 接收不定长数据帧

已知 USART1 (PA9/TX, PA10/RX) 波特率 9600。需要接收可变长度的数据帧，帧格式为：‘\$’ + 数据 + ‘#’ (‘\$’为起始符，‘#’为结束符)。最大数据长度 64 字节。

要求：

- (1) 编写 USART1 初始化代码 (使能接收中断)。
- (2) 编写中断服务函数，实现帧接收状态机：等待 ‘\$’ → 接收数据 → 接收 ‘#’ → 置位接收完成标志。
- (3) 编写帧解析函数，将接收到的帧数据通过 USART1 回传确认。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 双路互补输出（非死区）实现电机正反转

使用 TIM3 通道 1（PA6）和通道 2（PA7）输出两路 PWM，频率 10kHz。通过改变两路 PWM 的占空比实现简单的电机正反转控制逻辑（非互补输出，不使用死区）。系统时钟 72MHz。

要求：

- (1) 计算 PSC 和 ARR 使 PWM 频率为 10kHz。
- (2) 编写两路 PWM 初始化代码。
- (3) 编写函数 MotorControl(int8_t speed): speed>0 正转 (CH1 输出占空比 =|speed|%, CH2 输出 0), speed<0 反转 (CH2 输出占空比 =|speed|%, CH1 输出 0), speed=0 停止 (两路均输出 0)。
- (4) 若 speed=75 (正转 75%), PSC=71, ARR=99 时, CCR1 和 CCR2 应分别设为多少?

答题区域（请在框内作答）

4. (14 分) ADC + PWM 闭环恒温控制综合

使用 ADC1 通道 1 (PA1) 采集温度传感器电压，经公式 $T = V \times 100$ (°C) 换算温度值。目标温度设为 30°C。使用 TIM3 通道 1 (PA6) 输出 PWM 控制加热器 (占空比越大加热功率越大)。系统时钟 72MHz，PWM 频率 100Hz (周期 10ms)。实现简单的比例控制： $Duty = K_p \times (T_{target} - T_{current})$ ，限制输出范围 0-100%， $K_p = 5$ 。

要求：

- (1) 编写 ADC1 初始化代码和温度读取函数。
- (2) 编写 TIM3 PWM 初始化代码。
- (3) 编写主循环中的 PID 控制逻辑 (此处仅使用比例 P，不要求 I 和 D)。
- (4) 若当前 ADC 读数为 1024 (参考电压 3.3V)，计算输入电压、当前温度和 PWM 占空比。

答题区域 (请在框内作答)

试卷编号： 09

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：09
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

1. 下列哪种不属于嵌入式处理器的常见架构

得分：1 分

- A. ARM
B. MIPS
C. RISC-V
D. x86 桌面版（非 Atom 系列）

得分：1 分

- A. 重定位中断向量的基地址
B. 设置中断优先级
C. 使能中断
D. 清除中断标志

得分：1 分

- A. 4MHz
B. 8MHz
C. 16MHz
D. 32.768kHz

得分：1 分

- A. GPIO_Mode_AF_PP C. GPIO_Mode_Out_OD
- B. GPIO_Mode_AF_OD D. GPIO_Mode_IN_FLOATING

得分：1 分

- A. 数据帧中全部数据位为 0
B. 在一个完整帧周期内总线保持高电平（连续停止位）
C. 没有起始位的数据帧
D. 波特率为 0 的状态

班级

密封线内不要答题

6. 在 TIM_OCInit 中, TIM_Pulse 参数用于设置

得分：1 分

- A. 预分频值
- B. 比较/捕获值 (CCR)
- C. 自动重装载值
- D. 计数方向

7. STM32 ADC 温度传感器连接在哪个通道

得分：1 分

- A. ADC1_Channel_0
- B. ADC1_Channel_16 (内部温度传感器)
- C. ADC1_Channel_17
- D. ADC1_Channel_1

8. EXTI 事件模式与中断模式的主要区别是

得分：1 分

- A. 事件模式不进入中断服务函数, 而是产生脉冲信号触发其他外设
- B. 事件模式优先级更高
- C. 事件模式响应速度更慢
- D. 没有区别

9. 下列关于堆栈的描述, 正确的是

得分：1 分

- A. Cortex-M3 的堆栈是满递增型
- B. Cortex-M3 的堆栈是满递减型 (SP 指向最后一个有效数据)
- C. 堆栈只能使用 MSP
- D. 堆栈只能用于中断

10. STM32 的 APB1 总线最高时钟为

得分：1 分

- A. 72MHz
- B. 36MHz
- C. 48MHz
- D. 24MHz

11. PWM 模式下, 若要使占空比为 0% (始终输出无效电平), 可将 CCR 设为

得分：1 分

- A. 0
- B. ARR+1
- C. ARR
- D. A 或 B 均可 (取决于 PWM 模式)

12. 使用标准库配置 GPIO 初始化时, 需要填充的结构体成员包括

得分：1 分

- A. GPIO_Pin, GPIO_Speed, GPIO_Mode
- B. 仅 GPIO_Pin
- C. 仅 GPIO_Mode
- D. GPIO_Pin, GPIO_Mode, GPIO_Pull

13. 开漏输出的主要优势之一是

得分：1 分

- A. 输出驱动电流大
B. 可实现电平转换和线与逻辑
- C. 功耗最低
D. 速度最快
14. 在 ADC 扫描模式中, 若规则组有 3 个通道 (CH1, CH2, CH3, 采样顺序为 1-2-3), 单次软件触发后会 得分: 1 分
- A. 仅转换 CH1
B. 依次转换 CH1→CH2→CH3 后停止
- C. 反复转换 CH1→CH2→CH3→CH1→...
D. 同时转换三个通道
15. 函数 GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Bit_RESET) 的结果是 得分: 1 分
- A. PA5 输出高电平
B. PA5 输出低电平
- C. 读取 PA5 的状态
D. 翻转 PA5 的状态

二、填空题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

1. 哈佛结构的主要特点是 () 和 () 物理分离, 可 () 访问指令和数据。
2. Cortex-M3 的 CONTROL 寄存器 bit1 控制 (), 仅在 () 下有效。
3. STM32 的外部晶振电路通常需要在晶振两端各接一个 () (典型值 10–22pF) 到地。
4. 在标准库中, 要初始化 GPIO 外设, 需先使能对应的 (), 然后调用 () 函数。
5. 定时器计数方向由 TIM_CR1 寄存器的 () 位控制, 标准库中对应宏为 () / ()。
6. ADC 中, 转换结果右对齐意味着数据在 ADC_DR 寄存器的 ()。
7. USART 中断状态寄存器 USART_SR 中, ORE 位表示 (), NE 位表示 (), FE 位表示 ()。
8. 外部中断 10–15 共享中断向量, 在 ISR 中通过检查 () 寄存器的对应位确定具体中断源。
9. 位带操作的实质是将对一位的操作映射为对 () 的访问。
10. 定时器 PWM 模式中, PSC=0, ARR=999, 计数时钟为 72MHz, 则 PWM 频率为 () kHz。

11. GPIO 端口的 BSRR 寄存器写操作具有（_____）性，不会受到中断干扰。
12. USART 发送完成（TC）标志与发送寄存器空（TXE）标志的区别在于：TXE 在（_____）时置位，TC 在（_____）时置位。
13. 在 PWM 电机控制应用中，使用（_____）电路可以实现电机正反转，其控制需要（_____）的 PWM 信号（不含死区控制的场合）。
14. STM32 的 ADC 触发源中，TIM1_CC1 至 TIM4_CC4 等属于（_____），EXTI_Line11 等属于（_____）。
15. 使用标准库开发时，核心外设库头文件是（_____），使用外设驱动时还需包含对应的（_____）等。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

- 1.（3 分）比较哈佛结构与冯·诺依曼结构的异同，并说明 Cortex-M3 采用的是哪种结构。

得分：3 分

- 2.（4 分）详细阐述 USART 中断接收的完整工作流程：从起始位检测到数据存入 DR 寄存器，再到中断产生和软件处理。

得分：4 分

- 3.（3 分）简述定时器 PWM 模式中“边沿对齐”和“中央对齐”模式的区别，STM32 通用定时器通常支持哪种？

得分：3 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1.（12 分）GPIO 按键控制 LED 模式切换

PA0 按键（按下低电平），PC8-PC11 四个 LED（低电平点亮）。每按一次按键，LED 显示切换到下一个模式：模式 0：全灭 → 模式 1：全亮 → 模式 2：交替亮（PC8、PC10 亮）→ 模式 3：交替亮（PC9、PC11 亮）→ 循环到模式 0。使用定时器做 20ms 消抖。

要求：编写 GPIO、定时器初始化和按键扫描函数，以及模式切换与 LED 控制逻辑。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) 定时器 PWM 捕获 + 频率占空比显示

使用 TIM2 通道 1 (PA0) 捕获外部 PWM 信号的频率和占空比，通过 USART1 发送到串口显示。系统时钟 72MHz。格式： "Freq=XXXXHz, Duty=XX%\r\n"

要求：

- (1) 编写 TIM2 输入捕获初始化代码。
- (2) 编写捕获中断服务函数。
- (3) 编写主循环中的计算和串口发送逻辑。

答题区域（请在框内作答）

3. (18 分) PWM 控制 LED 色温模拟

使用 TIM3 通道 1 (PA6) 控制暖白光 LED (PWM A)，通道 2 (PA7) 控制冷白光 LED (PWM B)。两路 PWM 频率均为 1kHz，系统时钟 72MHz。

色温由两个 PWM 的混合比例决定：

- 暖色模式：PWM A = 90%，PWM B = 10%
- 自然模式：PWM A = 50%，PWM B = 50%
- 冷色模式：PWM A = 10%，PWM B = 90%

要求：

- (1) 编写 TIM3 两路 PWM 初始化代码。
- (2) 编写函数 SetColorTemp(uint8_t mode) 根据模式设置两路 PWM 占空比。
- (3) 使用按键 (PA0) 循环切换三种模式，并通过 USART1 发送当前模式名称。

答题区域（请在框内作答）

4. (14 分) USART + ADC + PWM 远程监控综合

通过 USART1 接收上位机命令控制系统：

- 命令 ‘R’：读取 ADC1 通道 1 (PA1) 电压值并回传（格式：“V=XXXmV\r\n”）。
- 命令 ‘DXXX’：设置 TIM3 通道 1 (PA6) PWM 占空比为 XXX (0–1000，对应 0.0%–100.0%)。
- 命令 ‘S’：回传当前 PWM 占空比。

系统时钟 72MHz，USART1 波特率 115200，PWM 频率 10kHz。

要求：

- (1) 编写 USART1、ADC1、TIM3 初始化代码。
- (2) 编写 USART1 接收中断服务函数和命令解析函数。
- (3) 编写主循环中的命令处理逻辑。

答题区域（请在框内作答）

XX 大学 XXXXX-XXXX 学年第 X 学期期末考试试卷
《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》

试卷编号：10

考试形式：闭卷 考试时间:120 分 满分：100 分 试卷编号：10
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 嵌入式系统软件通常存储在

得分：1 分
- A. 硬盘C. RAM
- B. ROM/FlashD. 寄存器
2. Cortex-M3 中，下列哪个不是系统异常

得分：1 分
- A. NMI（不可屏蔽中断）C. SVCall（超级调用）
- B. HardFault（硬件错误）D. USART1 中断
3. 若 BOOT0=1，BOOT1=1，则 STM32 从何处启动

得分：1 分
- A. 用户 FlashC. 内嵌 SRAM
- B. 系统存储器（ISP）D. 外部 NOR Flash
4. GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_3) 函数的功能是

得分：1 分
- A. 将 PB3 置为高电平C. 读取 PB3 电平
- B. 将 PB3 置为低电平D. 翻转 PB3 电平
5. USART 的起始位是一个

得分：1 分
- A. 高电平持续 1 位时间C. 高电平持续 0.5 位时间
- B. 低电平持续 1 位时间D. 低电平持续 0.5 位时间
6. API 函数 TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure) 的作用是

得分：1 分

学号
姓名
班级

密封线内不要答题

- A. 初始化 TIM2 通道 1 的输出比较功能 C. 使能 TIM2
- B. 初始化 TIM2 的时基 D. 清除 TIM2 中断标志
7. STM32 ADC 的转换时钟 ADCCLK 最大为 得分：1 分
- A. 72MHz C. 14MHz
- B. 36MHz D. 28MHz
8. EXTI 配置中，要同时使能上升沿和下降沿触发，应设置 得分：1 分
- A. EXTI_Trigger_Rising C. EXTI_Trigger_Rising_Falling
- B. EXTI_Trigger_Falling D. 先配置上升沿再配置下降沿
9. STM32 存储器映射中，外设地址空间位于 得分：1 分
- A. 0x00000000 – 0x1FFFFFFF C. 0x40000000 – 0x5FFFFFFF
- B. 0x20000000 – 0x3FFFFFFF D. 0xE0000000 – 0xFFFFFFFF
10. 通用定时器 TIM3 属于 得分：1 分
- A. 高级定时器 C. 基本定时器
- B. 通用定时器 D. 看门狗定时器
11. PWM 模式下若要将占空比设为 0%，一种做法是使 CCR=0 且选择 PWM1 模式，此时输出始终为 得分：1 分
- A. 有效电平（CNT $\geq$ 0 始终成立） C. 高阻态
- B. 无效电平 D. 不确定
12. 要使 GPIO 引脚驱动电流最大，应配置速度为 得分：1 分
- A. GPIO_Speed_2MHz C. GPIO_Speed_50MHz
- B. GPIO_Speed_10MHz D. 速度与驱动电流无关
13. 定时器 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE) 的作用是 得分：1 分
- A. 使能 TIM2 的更新中断 C. 启动 TIM2 计数
- B. 使能 TIM2 的捕获中断 D. 停止 TIM2 计数
14. 当 ADC 参考电压为 3.3V 时，若输入电压为 1V，12 位分辨率下理论数字量为 得分：1 分

A. 约 1241

C. 约 2048

B. 约 1024

D. 约 4095

15. 在 SWD 调试接口中, SWCLK 信号的功能是

得分: 1 分

A. 数据传输

C. 复位信号

B. 时钟信号

D. 电源供给

二、填空题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

1. 嵌入式系统中的“交叉编译”是指:在()平台上编译生成在()平台上运行的可执行代码。
2. Cortex-M3 的异常编号 1-15 为 (), 编号 16 及以上为 ()。
3. STM32 的 PLL 倍频系数范围为()倍,但系统时钟不能超过() MHz。
4. GPIO 初始化结构体中, GPIO_Pin 可以是多个引脚的 () 组合, 如 GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1。
5. USART 发送时, 数据先写入 (), 然后自动转移到 () 逐位输出。
6. 通用定时器有 () 个独立的输出比较通道, 每个通道可独立输出 PWM 波形。
7. ADC 规则组的转换结果通常使用 () 函数读取。
8. 在 EXTI 中断服务函数末尾, 必须调用 () 清除中断挂起位, 否则会 ()。
9. STM32 中, 独立看门狗 (IWDG) 的时钟来源是 ()。
10. 定时器输入捕获的预分频器 ICxPSC 可对输入信号进行 () 分频后再捕获。
11. 位带区 SRAM 地址范围的前 1MB 对应别名区起始地址为 ()。
12. PWM 中, 若 ARR=999, CCR=250, 则占空比为 () %。
13. USART 使用标准库发送一个字节的函数是 (), 接收一个字节的函数是 ()。
14. STM32 上电时, 程序首先执行 () 中的复位处理程序, 然后跳转到 () 函数。
15. 定时器的更新事件 (UEV) 可以由 () 或 () 产生。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

1. (3 分) 阐述 STM32 存储器映射的基本概念，说明 Code 区、SRAM 区和 Peripheral 区的大致地址范围。

得分：3 分

2. (4 分) 详细分析定时器 PWM 输出模式中，PWM 边沿对齐模式下频率 f 、分辨率 R （位数）与时基时钟 f_{CK} 、ARR 之间的关系。

得分：4 分

3. (3 分) 简述 STM32 中断嵌套的机制：什么条件下一个中断可以打断另一个正在执行的中断？

得分：3 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1. (12 分) USART 查询方式收发

系统时钟 72MHz，USART1（PA9/TX, PA10/RX）波特率 9600。使用查询方式（非中断）实现：接收一个字节，若为小写字母则转换为大写并回传，若为大写字母则转换为小写并回传，其他字符原样回传。

要求：编写 USART1 和 GPIO 初始化代码，以及主循环中的查询收发逻辑。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) 定时器 PWM + 外部中断调速

系统时钟 72MHz。使用 TIM3 通道 1 (PA6, 频率 1kHz) 输出 PWM 控制电机, ARR=999。PA0 按键 (外部中断, 下降沿触发) 每次按下, 占空比递增 20% (0%→20%→40%→...→100%→0% 循环)。PA1 按键 (外部中断, 下降沿触发) 每次按下, 占空比递减 20%。

要求:

- (1) 编写 PWM、EXTI 和 GPIO 初始化代码。
- (2) 编写两个 EXTI 中断服务函数 (含消抖处理)。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 可调频率和占空比波形发生器

使用 TIM2 通道 1 (PA0) 输出 PWM。通过 USART1 接收命令动态调节 PWM 的频率和占空比。系统时钟 72MHz。

命令格式：

- ‘FXXXXX’：设置频率（单位 Hz），如 ‘F01000’ 设置 1000Hz
- ‘DXXX’：设置占空比（单位 0.1%），如 ‘D500’ 设置 50.0%
- ‘¿’：查询当前频率和占空比

要求：

- (1) 编写 PWM 重配置函数（根据频率动态计算 PSC 和 ARR）。
- (2) 编写 USART1 接收和命令解析代码。
- (3) 编写主循环中的命令处理逻辑。

答题区域（请在框内作答）

4. (14 分) ADC + PWM 智能路灯综合

使用 ADC1 通道 1 (PA1) 采集光敏电阻电压 (光照越强电压越低, $V_{min} = 0.3V$ 强光, $V_{max} = 2.8V$ 黑暗)。使用 TIM3 通道 1 (PA6) 输出 PWM (频率 500Hz) 控制路灯 LED。控制策略:

- $V_{ADC} > 2.5V$ (很暗): 占空比 100% (全亮)
- $1.5V < V_{ADC} \leq 2.5V$ (较暗): 占空比 50%
- $0.5V < V_{ADC} \leq 1.5V$ (较亮): 占空比 10%
- $V_{ADC} \leq 0.5V$ (强光): 占空比 0% (灭)

系统时钟 72MHz。

要求:

- (1) 编写 ADC1 和 TIM3 PWM 初始化代码。
- (2) 编写主循环中的光控逻辑。
- (3) 通过 USART1 定时 (每 2 秒) 上报当前光照电压值和 PWM 占空比。

答题区域 (请在框内作答)

XX 大学 XXXXX-XXXX 学年第 X 学期期末考试试卷
《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》
试卷编号：11

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：11
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 下列关于嵌入式系统的实时性说法正确的是 得分：1 分

- A. 所有嵌入式系统都必须是硬实时系统

C. 实时系统不能使用操作系统
- B. 实时系统是指能对外部事件在规定

D. 实时系统只要求计算速度快

2. Cortex-M3 发生异常时，硬件自动将哪些寄存器压栈 得分：1 分

- A. R0-R3, R12, LR, PC, xPSR

C. 仅 PC 和 LR
- B. R0-R15

D. R4-R11

3. STM32 使用 HSE（8MHz）经 PLL 产生 72MHz 系统时钟，PLL 倍频系数为 得分：1 分

- A. 2

C. 9
- B. 4

D. 16

4. 将 GPIOB.0 配置为浮空输入，应设置的 Mode 为 得分：1 分

- A. GPIO_Mode_IPU

C. GPIO_Mode_IN_FLOATING
- B. GPIO_Mode_IPD

D. GPIO_Mode_AIN

5. USART 接收中断标志 RXNE 会在什么情况下硬件置位 得分：1 分

学号
姓名
班级
密封线内不要答题

- A. 发送移位寄存器空
B. 接收移位寄存器中的数据已传输到 DR 寄存器
- C. 发送完成
D. 检测到帧错误
6. TIM_TimeBaseInitTypeDef 结构体中不包含以下哪个成员 得分：1 分
- A. TIM_Prescaler
B. TIM_Period
- C. TIM_ClockDivision
D. TIM_Pulse
7. ADC 注入组相比规则组的最大特点是 得分：1 分
- A. 注入组可以打断规则组的转换序列，实现高优先级采样
B. 注入组转换速度更快
- C. 注入组精度更高
D. 注入组不需要参考电压
8. EXTI 触发方式配置中，要只在上升沿触发 得分：1 分
- A. 仅使能 EXTI_RTSR 对应位
B. 仅使能 EXTI_FTSR 对应位
- C. 同时使能 RTSR 和 FTSR
D. 都不使能
9. STM32 时钟输出（MCO）功能可以将内部时钟输出到哪个引脚 得分：1 分
- A. PA8
B. PB0
- C. PC13
D. 所有 GPIO 引脚均可
10. 关于 USART 发送端和接收端的波特率，描述正确的是 得分：1 分
- A. 收发双方波特率必须完全一致
B. 收发双方波特率可以任意不同
- C. 双方波特率误差足够小（通常 <2%）即可正常通信
D. 只有发送端需要配置波特率
11. 定时器输出比较模式 TIM_OCMode_Active 是指匹配时 得分：1 分
- A. 输出有效电平
B. 输出无效电平
- C. 翻转输出
D. 输出 PWM 波形
12. 下列哪种情况适合使用 GPIO 开漏输出 得分：1 分
- A. 驱动 LED
B. I2C 总线通信（需要线与功能）
- C. 驱动蜂鸣器
D. 读取按键状态

13. 计数方向 TIM_CounterMode_Up 表示

得分：1 分

- A. CNT 从 0 递增到 ARR C. CNT 先递增后递减
B. CNT 从 ARR 递减到 0 D. CNT 保持为 0

14. ADC 中，将转换结果左对齐读取主要用于

得分：1 分

- A. 仅需要 8 位精度时可只读高 8 位 C. 加快转换速度 (ADCH)
B. 提高转换精度 D. 降低功耗

15. 操作 GPIOx_BSRR 寄存器高 16 位某位写 1 的作用是

得分：1 分

- A. 对应引脚输出高电平 C. 读取对应引脚电平
B. 对应引脚输出低电平 D. 翻转对应引脚电平

二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 在嵌入式系统中，“固化”（Firmware）是指将软件（_____）中，系统上电后可直接运行。
2. Cortex-M3 的中断向量表中，每个向量占用（_____）个字节，向量表最大支持（_____）个中断/异常向量。
3. STM32F103C8T6 的 Flash 大小为（_____）KB，SRAM 为（_____）KB。
4. GPIO 的 CRL 寄存器中，每 4 位为一组，其中低 2 位（MODE）配置（_____），高 2 位（CNF）配置（_____）。
5. 定时器的时基单元中，TIM_ClockDivision 参数用于设置（_____）的时钟分频，通常不影响定时器计数时钟频率。
6. ADC 时钟 ADCCLK 由（_____）经（_____）分频得到，最高不得超过 14MHz。
7. 外部中断 EXTI 的 AFIO_EXTICR 寄存器组有（_____）个，每个管理（_____）条中断线。
8. 在 GPIO 应用中，LED 通常串联一个（_____）（约 220–1kΩ）后连接到 GPIO 引脚，防止（_____）。
9. 定时器的输出比较预装载使能位是（_____），位于（_____）寄存器中。
10. USART 的硬件流控制需要额外使用（_____）和（_____）两个引脚。

11. PWM 的中央对齐模式相比边沿对齐模式，其优点是（_____），在电机控制中应用更广。
12. ADC 内部参考电压 VREFINT 的典型值为（_____）V，可用于校准。
13. 定时器预分频器 PSC 的缓冲（影子）机制意味着：修改 PSC 的值在（_____）时才会生效。
14. 在标准库中声明一个 GPIO 初始化结构体变量：（_____）GPIO_InitStructure;
15. STM32 中，USART1 的时钟来自（_____）总线，USART2/USART3 的时钟来自（_____）总线。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

1. （4 分）详细分析 Cortex-M3 发生中断时硬件自动完成的压栈和出栈过程，说明哪些寄存器被保存、保存顺序，以及 LR 寄存器在返回时的特殊值。 得分：4 分

2. （3 分）比较定时器“更新中断（Update Interrupt）”与“比较匹配中断（CC Interrupt）”的触发条件和应用场景。 得分：3 分

3. （3 分）简述使用 STM32 标准库开发项目时需要包含的核心文件（启动文件、系统文件、外设库文件）及各自的作用。 得分：3 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1.（12 分）GPIO + 定时器实现多 LED 模式

已知 PC8-PC15 连接 8 个 LED（低电平点亮）。使用 TIM4 定时中断（500ms 周期）实现以下 LED 动画：模式 0：8 个 LED 依次从左到右逐个点亮（流水灯）。模式 1：8 个 LED 同时闪烁（500ms 亮，500ms 灭）。PA0 按键（外部中断）切换模式。

要求：编写 GPIO、TIM4、EXTI 初始化代码和相应的中断服务函数。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) ADC + USART 电压表

使用 ADC1 通道 1 (PA1) 采集电压 (0-3.3V)，通过 USART1 (波特率 115200) 发送电压值到串口。单位 mV，格式："V=XXXXmV\r\n"。

要求：

- (1) 编写 ADC1 初始化代码 (单通道，连续转换模式)。
- (2) 编写电压换算函数。
- (3) 编写 USART1 初始化代码和字符串发送函数。
- (4) 在主循环中每 500ms 采样并发送一次电压值。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 电磁阀/比例阀控制

使用 TIM3 通道 1 (PA6) 输出 PWM (频率 200Hz)，通过 PWM 占空比控制比例阀开度 (0% 全闭-100% 全开)。系统时钟 72MHz。使用 PA0 和 PA1 两个按键 (外部中断) 调节开度，步进 5%。PC13 LED 指示当前状态 (开度 >50% 时 LED 点亮)。

要求：

- (1) 计算 PSC 和 ARR 使 PWM 频率为 200Hz。
- (2) 编写 PWM 初始化代码。
- (3) 编写 EXTI 中断服务函数 (消抖 + 占空比调节)。
- (4) 编写主循环中的 LED 状态指示逻辑。

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) 双定时器协作 + USART 综合

使用 TIM2 (1ms 中断) 作为系统时基, TIM3 通道 1 (PA6) 输出 PWM (2kHz)。USART1 接收命令设置 PWM 占空比, 命令格式: "Pxxxx" (xxxx 为 0-1000, 表示 0.0%-100.0%)。同时, 每 100ms 通过 USART1 上报一次当前占空比。
系统时钟 72MHz。

要求:

- (1) 编写 TIM2 时基初始化和中断服务函数 (实现毫秒级软件计时)。
- (2) 编写 TIM3 PWM 初始化代码。
- (3) 编写 USART1 接收中断和命令解析代码。
- (4) 利用 TIM2 的 ms 计数在主循环中实现 100ms 周期的状态上报。

答题区域 (请在框内作答)

试卷编号：12

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：12
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

- 得分：1 分

- A. 软实时系统使用软件，硬实时系统使用硬件
- B. 硬实时系统错过截止时间会导致系统失败，软实时系统可容忍偶尔超时
- C. 没有区别
- D. 软实时系统更快

- 得分：1 分

- A. 返回地址
B. 一个特殊值 (EXC_RETURN), 用于指示返回方式和使用的堆栈
C. 0
D. 异常向量地址

- 得分：1 分

- A. 8MHz
B. 32.768kHz
C. 40kHz
D. 4MHz

- 得分：1 分

- A. 可以，会改变输出状态
B. 可以，但仅影响内部上拉/下拉
C. 不可以，编译错误
D. 可以，用于使能输入功能

- 得分：1 分

- A. 检测一帧数据接收完毕（不定长数据接收）
B. 检测发送完成
C. 检测波特率错误
D. 检测数据校验错误
6. 在 STM32 标准库中, TIM_Prescaler 设置为 71 时, 实际预分频值为 得分: 1 分
- A. 71
B. 72
C. 70
D. 1
7. ADC 的注入组最多支持 得分: 1 分
- A. 4 个通道
B. 8 个通道
C. 16 个通道
D. 2 个通道
8. 在 AFIO_EXTICR1 中配置 EXTI0 使用 GPIOB.0, 应写为 得分: 1 分
- A. GPIO_EXTIConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource0);
B. 直接写 EXTI 寄存器
C. 配置 INVIC
D. 配置 GPIO 寄存器
9. STM32 的 Flash 编程具有 得分: 1 分
- A. 无限次擦写寿命
B. 约 10,000–100,000 次擦写寿命（典型值）
C. 只能编程一次
D. 每次上电自动擦除
10. RCC_APB2PeriphClockCmd 用于使能挂载在 得分: 1 分
- A. APB1 总线上的外设时钟
B. APB2 总线上的外设时钟
C. AHB 总线上的外设时钟
D. 所有总线上的外设时钟
11. 在 PWM 配置中, TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity 设置为 TIM_OCPolarity_Low 时, 有效电平为 得分: 1 分
- A. 高电平
B. 低电平
C. 三态
D. 不确定
12. 在 STM32 中, 将 ADC 配置为连续扫描模式但没有 DMA 时 得分: 1 分

- A. 所有通道数据都能正确保存 C. ADC 无法工作
B. 只有一个通道的数据被保留，其他
 通道数据被覆盖 D. 自动使用 DMA
13. 矩阵键盘的“反转法”扫描比“行扫描法”的优势在于 得分：1 分
- A. 速度更快 C. 功耗更低
B. 代码更简洁（只需两次读取即可确
 定按键位置） D. 不需要上拉电阻
14. 定时器中断中，TIM_GetITStatus 用于 得分：1 分
- A. 检查指定的中断标志是否置位并使
 能 C. 清除中断标志
B. 仅检查中断标志（不管使能位） D. 使能中断
15. STM32 的低功耗模式中，唤醒后程序从何处开始执行 得分：1 分
- A. 睡眠模式：从进入睡眠的下一句继
 续执行 C. 待机模式：从进入待机的下一句继
 续执行
B. 停止模式：从进入停止的下一句继
 续执行 D. A 和 B 正确

二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

- ARM Cortex-M3 采用（_____）架构，属于（_____）位处理器内核，数据总线（_____）位。
- STM32 的备份寄存器位于（_____）中，由（_____）引脚供电，在主电源掉电后仍可保持数据。
- GPIO 的 ODR 寄存器可读可写，对其进行“读—修改—写”操作可能引发（_____），推荐使用（_____）寄存器实现原子操作。
- USART 发送完成中断（TC）与发送寄存器空中断（TXE）的区别是：TXE 在（_____）置位，TC 在（_____）时置位。
- 定时器时钟频率为 f_{CK} ， $PSC=P$ ， $ARR=A$ ，则 PWM 频率 $f_{PWM} =$ （_____）。
- ADC 的精度指标中，DNL（微分非线性）和 INL（积分非线性）用于衡量 ADC 的（_____）误差。

7. 在 EXTI 配置中, 若 AFIO_EXTICR1 的 EXTI0

3 : 0

设为 0001, 则 EXTI0 连接到 () 引脚。

8. 在标准库中配置 GPIO 引脚为 ADC 模拟输入, 应设置 Mode 为 ()。

9. 定时器的输入捕获通道可以配置 ICxFilter(数字滤波器), 滤波采样频率由 () 决定。

10. USART 通信中, 若数据位为 8 位, 奇校验, 1 位停止位, 则一帧总共包含 () 位 (1 起始 + 8 数据 + 1 校验 + 1 停止)。

11. PWM 占空比 50% 意味着在 () 模式且有效电平为高时, 一个周期内高电平时间占 () %。

12. ADC 转换时间 T_{conv} = 采样时间 + () 个 ADC 时钟周期 (STM32F103 12 位模式)。

13. STM32 复位后, HSI 振荡器被选为 (), 此时 SYSCLK = () MHz。

14. 在标准库中, 函数 USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) 返回 SET 表示 ()。

15. STM32 的 GPIO 锁定 (Lock) 功能是通过通过对 GPIOx_LCKR 寄存器执行特定的 () 来激活的。

三、简答题 (本大题共 3 小题, 共 10 分)

1. (3 分) 简述 Cortex-M3 的双堆栈机制 (MSP/PSP), 以及在嵌入式实时操作系统 (RTOS) 中 PSP 的典型用途。

得分: 3 分

2. (4 分) 详细说明定时器 “输出比较” 与 “PWM 输出” 两种工作模式的配置差异及其应用场景。

得分: 4 分

3. (3 分) 阐述 STM32 中 ADC 扫描模式与 discontinuous 模式（间断模式）的区别。

得分：3 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1. (12 分) 数码管动态扫描显示

使用 PA0-PA7（段选 a-g+dp）和 PC0-PC3（位选，低电平有效）控制 4 位共阴数码管。使用 TIM4 定时中断实现 5ms 刷新一位的动态扫描显示。

要求：

- (1) 编写 GPIO 和 TIM4 初始化代码。
- (2) 编写定时器中断服务函数，实现 4 位数码管的动态扫描。
- (3) 编写函数 DisplayNumber(uint16_t num)，将 0-9999 的整数显示在 4 位数码管上。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) USART 中断 + 环形缓冲区接收字符串

USART1 (PA9/TX, PA10/RX) 波特率 9600。设计环形缓冲区接收不定长字符串 (以 '\n' 结束)。收到完整一行后, 将字符串反转并通过 USART1 发送回去。

要求:

- (1) 定义环形缓冲区数据结构。
- (2) 编写 USART1 初始化代码 (接收中断使能)。
- (3) 编写中断服务函数和字符串反转处理逻辑。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 水泵流量比例控制

使用 TIM5 通道 1 (PA0) 输出 PWM (频率 100Hz) 控制微型水泵 (占空比 0% 停转, 100% 全速)。系统时钟 72MHz (TIM5 挂载在 APB1)。两个按键 PA1 (+) 和 PA2 (-) 调节流量档位 (0-10 档, 每档对应 10% 占空比)。PC8-PC12 五个 LED 指示当前档位 (二进制显示)。

要求:

- (1) 计算 PSC 和 ARR 使 PWM 频率为 100Hz。
- (2) 编写 PWM 和 GPIO 初始化代码。
- (3) 编写按键扫描和档位调节逻辑。
- (4) 编写 LED 档位显示更新函数。

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) 定时器捕获 + ADC + PWM 综合电机测速与调速

使用 TIM2 通道 1 (PA0) 输入捕获测量电机转速脉冲频率 (电机每转一圈产生 1 个脉冲)。使用 TIM3 通道 1 (PA6) 输出 PWM (频率 10kHz) 控制电机转速。使用 ADC1 通道 1 (PA1) 读取电位器电压作为目标转速设定值 (0V→0 rpm, 3.3V→3000 rpm)。系统时钟 72MHz。

要求：

- (1) 编写 TIM2 输入捕获初始化代码和频率计算函数 (转速 rpm = 频率 Hz × 60)。
- (2) 编写 TIM3 PWM 初始化代码。
- (3) 编写 ADC1 初始化代码和目标转速换算函数。
- (4) 编写主循环中的简易比例控制逻辑。

答题区域 (请在框内作答)

XX 大学 XXXXX-XXXX 学年第 X 学期期末考试试卷
《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》
试卷编号：13

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：13
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 嵌入式系统“资源受限”主要体现在

得分：1 分

A. 处理器主频、存储器容量、外设数量等相对有限 C. 不能使用 C 语言编程
B. 无法连接互联网 D. 没有显示设备
2. Cortex-M3 的特权级与用户级的主要区别是

得分：1 分

A. 特权级可以访问所有寄存器和执行所有指令 C. 用户级不能使用中断
B. 特权级运行速度更快 D. 没有区别
3. 下面关于 STM32 JTAG 接口，描述错误的是

得分：1 分

A. JTAG 至少需要 5 根信号线 C. JTAG 引脚可与 GPIO 复用
B. JTAG 支持边界扫描测试 D. JTAG 比 SWD 占用更少的 IO 引脚
4. GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1) 的效果是

得分：1 分

A. PA0 和 PA1 同时输出高电平 C. 读取 PA0 和 PA1 状态
B. PA0 输出高电平，PA1 输出低电平 D. 翻转 PA0 和 PA1
5. USART 的 LIN 模式是

得分：1 分

学号
姓名
班级
密封线内不要答题

- A. 局域网互联
B. 一种用于汽车电子的低成本串行通信协议
- C. 高速通信协议
D. 与 SPI 兼容的模式
6. 基本定时器 TIM6/TIM7 和通用定时器的主要区别是 得分：1 分
- A. 基本定时器没有输出比较通道，只有时基和 DAC 触发功能
B. 基本定时器计数频率更高
- C. 基本定时器不支持中断
D. 没有区别
7. 使用 ADC 的模拟看门狗功能可以 得分：1 分
- A. 在模拟电压超过预设阈值时产生中断
B. 保护 ADC 免受高压损坏
- C. 自动校准 ADC
D. 提高转换速度
8. 以下关于 EXTI 中断线的描述，正确的是 得分：1 分
- A. 同一条中断线可以同时连接多个 GPIO 端口的不同引脚
B. 同一编号的引脚只能从中选择一个端口连接到 EXTI 中断线
- C. 每条中断线可同时连接所有端口对应编号的引脚
D. EXTI 中断线不需要配置 GPIO 端口
9. 以下哪项不属于 STM32 的标准外设库文件 得分：1 分
- A. stm32f10x_gpio.c
B. stm32f10x_rcc.c
- C. stm32f10x_hal.c
D. stm32f10x_usart.c
10. USART 在同步模式下，需要额外使用 得分：1 分
- A. CK 引脚（时钟信号）
B. RTS 引脚
- C. CTS 引脚
D. 不需要额外引脚
11. 定时器 PWM 输出中，当 CNT = ARR 时发生什么 得分：1 分
- A. CNT 被清零（向上计数模式）并产生更新事件
B. CNT 停止计数
- C. CNT 继续递增
D. PWM 输出关闭
12. 输入引脚配置为上拉输入（IPU）时，引脚悬空读到的状态是 得分：1 分

- A. 高电平
B. 低电平
C. 不确定
D. 高阻态

13. 定时器中断标志 TIM_FLAG_Update 在什么条件下置位

得分：1 分

- A. 计数器溢出（上溢或下溢）
B. 比较匹配
C. 输入捕获
D. 定时器使能

14. 关于 STM32 的启动文件，描述错误的是

得分：1 分

- A. 启动文件是用汇编语言编写的
B. 启动文件定义了中断向量表
C. 启动文件可以由用户随意修改
D. 启动文件在 main() 函数之前执行

15. 使用标准库函数时，参数检查宏 assert_param 的作用是

得分：1 分

- A. 在调试阶段检查函数输入参数的有效性
B. 使程序运行更快
C. 替代中断处理
D. 自动修正错误参数

二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

- 交叉开发环境中，目标板上的调试通常需要使用（_____），通过（_____）接口与宿主机连接。
- Cortex-M3 内核包含一个（_____）位的 SysTick 向下计数器，可用于产生（_____）。
- STM32 的 APB2 总线上挂载的外设包括（_____）、（_____）、（_____）、（_____）等。
- 调用 GPIO_Init() 之前，必须先用（_____）使能对应 GPIO 端口的时钟。
- 定时器中断处理函数中，在完成中断处理后需要调用（_____）清除中断标志位。
- ADC 的规则组转换模式中，单次模式和连续模式通过设置（_____）来切换。
- 在使用 USART 中断接收时，通常在 USART 初始化后调用（_____）函数来使能接收中断（RXNEIE）。
- 外部中断 EXTI 初始化函数最后一步通常是调用（_____）函数来配置中断优先级并使能中断通道。
- 位带操作中，SRAM 位带区地址 0x20000000 的 bit0 映射到别名区地址（_____）。

10. 在 PWM 中央对齐模式下，一个 PWM 周期内计数器经历（_____）两个阶段。
11. 按键消抖的软件方法通常包括（_____）和（_____）。
12. USART 的波特率发生器时钟源是（_____），对于 USART1 是（_____）。
13. TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1 且 TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High 时,CCR 值越大,PWM 输出高电平时间越（_____）。
14. ADC 的分辨率为 12 位表示可以将模拟电压量化为（_____）个离散等级， $V_{ref} = 3.3V$ 时量化精度约为（_____）mV/LSB。
15. STM32 标准库中，stm32f10x_conf.h 文件的作用是（_____）。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

1. (4 分) 详细阐述 STM32 定时器 PWM 频率与分辨率之间的制约关系，并举例说明在不同应用场景下如何在频率和分辨率之间做取舍。

得分：4 分

2. (3 分) 简述 USART 通信中奇偶校验(Parity Check)的原理及其局限性。

得分：3 分

3. (3 分) 简述 STM32 中断优先级分组(NVIC_PriorityGroup)对抢占优先级和响应优先级位数分配的影响。

得分：3 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1.（12 分）定时器 + GPIO 实现交通灯模拟

使用 PC8（红灯）、PC9（黄灯）、PC10（绿灯）三个 LED（均为低电平点亮）模拟简易交通灯。使用 TIM2 定时中断实现精确时序：

- 红灯亮 10s
- 绿灯亮 7s
- 黄灯闪烁 3s（0.5s 亮/0.5s 灭，闪烁 3 次）
- 循环

系统时钟 72MHz。

要求：编写 GPIO、TIM2 初始化和中断服务函数。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) ADC 模拟量采集 + 阈值报警

使用 ADC1 通道 1 (PA1) 采集模拟电压，设置上阈值 2.5V 和下阈值 0.5V。当电压超过上阈值时 PC8 LED 点亮，低于下阈值时 PC9 LED 点亮，正常范围内两个 LED 均灭。通过 USART1 定时发送当前电压值。系统时钟 72MHz。

要求：

- (1) 编写 ADC1 和 GPIO 初始化代码。
- (2) 编写电压读取和阈值判断函数。
- (3) 编写 USART1 初始化代码和数据发送逻辑。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 可编程波形发生器

使用 TIM4 通道 1 (PB6) 输出 PWM。通过两个按键 (PA0 模式选择, PA1 参数调节) 实现多种波形模式。系统时钟 72MHz (TIM4 挂载在 APB1)。

模式列表:

- 模式 1: 固定占空比 25%, 频率 1kHz
- 模式 2: 固定占空比 50%, 频率 2kHz
- 模式 3: 固定占空比 75%, 频率 500Hz
- 模式 4: 呼吸灯 (占空比 0%→100%→0%, 频率固定 1kHz, 周期 2s)

要求:

- (1) 编写模式切换和 PWM 参数重配置函数。
- (2) 编写 EXTI 中断服务函数。
- (3) 编写呼吸灯模式的 TIM2 定时中断实现函数。
- (4) 当前模式通过 USART1 发送到串口。

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) USART + ADC + PWM 完整闭环系统综合

设计一个完整的远程监控与控制系统：

- USART1 (115200bps) 接收上位机命令。
- ADC1 通道 1 (PA1) 采集温度传感器电压，通道 2 (PA2) 采集湿度传感器电压。
- TIM3 通道 1 (PA6) 输出 PWM (1kHz) 控制加热器。
- TIM3 通道 2 (PA7) 输出 PWM (1kHz) 控制加湿器。

命令格式：

- ‘T_i’ — 查询当前温度和湿度
- ‘Hxxx’ — 设置加热器 PWM 占空比 (0-1000)
- ‘Mxxx’ — 设置加湿器 PWM 占空比 (0-1000)
- ‘A’ — 自动模式切换 (根据温度自动调节：T<20°C 全功率加热，T>30°C 停止加热)

系统时钟 72MHz。

要求：

- (1) 编写 ADC1 双通道初始化代码。
- (2) 编写 TIM3 两路 PWM 初始化代码。
- (3) 编写 USART1 接收中断和命令解析代码。
- (4) 编写主循环中的自动控制逻辑。

答题区域 (请在框内作答)

XX 大学 XXXXX-XXXX 学年第 X 学期期末考试试卷

《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》

试卷编号：14

考试形式：闭卷 考试时间:120 分 满分：100 分 试卷编号：14

钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 关于 ARM 公司，以下描述正确的是

得分：1 分

A. ARM 既是芯片设计公司也是芯片制造公司

C. ARM 只设计应用处理器

B. ARM 是 IP 核授权公司，不直接生产芯片

D. ARM 的处理器仅用于手机
2. Cortex-M3 的内核寄存器 R13（SP）有两个：MSP 和 PSP，它们的切换通过

得分：1 分

A. CONTROL 寄存器的 bit1（SPSEL）

C. BASEPRI 寄存器

B. PRIMASK 寄存器

D. FAULTMASK 寄存器
3. STM32 的 PLL 时钟源可以是

得分：1 分

A. 仅 HSI

C. HSI/2 或 HSE 或 HSE/2

B. 仅 HSE

D. 仅 LSE
4. 将 GPIOA.3 配置为模拟输入，代码为

得分：1 分

A. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;

C. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;

B. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

D. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

学号

姓名

班级

密封线内不要答题

5. USART 数据寄存器（DR）实际上是

得分：1 分

- A. 读操作访问接收数据寄存器（RDR），写操作访问发送数据寄存器（TDR）
- B. 读写都访问同一个物理寄存器
- C. 只能读不能写
- D. 只能写不能读

6. 通用定时器 TIMx 的自动重装载寄存器（ARR）是

得分：1 分

- A. 8 位
- B. 16 位
- C. 32 位
- D. 24 位

7. STM32 ADC 的参考电压通常连接至

得分：1 分

- A. VREF+ 和 VREF- 引脚
- B. VDD 和 VSS
- C. NRST 和 BOOT0
- D. VDDA 和 VSSA

8. 关于 NVIC_Init() 配置，下列哪项是不需要的

得分：1 分

- A. NVIC_IRQChannel（中断通道号）
- B. NVIC_IRQChannelPreemptionPriority（抢占优先级）
- C. NVIC_IRQChannelSubPriority（响应优先级）
- D. NVIC_IRQChannelCmd（中断使能/禁止）
- E. NVIC_IRQChannelHandler（中断服务函数名）

9. 定时器输出比较的预装载使能（OCxPE）打开后

得分：1 分

- A. 对 CCR 的写入立即生效
- B. 对 CCR 的写入在下一个更新事件时才生效
- C. CCR 变为只读
- D. PWM 输出被禁止

10. 以下哪个是 STM32 的 GPIO 引脚最高耐受电压（非 FT 引脚）

得分：1 分

- A. 5V
- B. VDD+0.3V（约 3.6V）
- C. 12V
- D. 15V

11. USART 接收溢出错误（ORE）发生的原因是

得分：1 分

- A. 发送数据过快
- B. 接收数据寄存器中的旧数据未被读出，新数据又已到达
- C. 波特率不匹配
- D. 校验位错误

12. 定时器的 CKD

1 : 0

位（时钟分频）设置为 01 时，表示

得分：1 分

- A. 不分频 ($t_{DTS} = t_{CK_INT}$) C. 4 分频 ($t_{DTS} = 4 \times t_{CK_INT}$)
B. 2 分频 ($t_{DTS} = 2 \times t_{CK_INT}$) D. 8 分频

13. PWM 模式中“死区”的概念主要用于

得分：1 分

- A. 防止 H 桥上下管同时导通 C. 增加占空比精度
B. 提高 PWM 频率 D. 降低功耗

14. ADC 中，两路通道交替采样的时间间隔由什么决定

得分：1 分

- A. 仅由 ADC 时钟决定 C. 仅由软件延时决定
B. 采样时间 + 转换时间 D. 由 USART 波特率决定

15. STM32 标准库函数 RCC_GetClocksFreq() 的作用是

得分：1 分

- A. 获取各总线时钟频率 C. 使能外设时钟
B. 设置系统时钟 D. 配置 PLL

二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. Cortex-M3 内核共包含(_____)个 32 位寄存器:R0-R12 为通用寄存器,(_____)为堆栈指针,(_____)为链接寄存器,(_____)为程序计数器。

2. STM32 的系统时钟 SYSCLK 经 AHB 预分频器后得到 (_____)，再经 APB 预分频器后分别得到 (_____) 和 (_____)。

3. GPIOx_CRL 中，每个引脚由 (_____) 位配置，其中 MODE

1 : 0

位配置 (_____)，CNF

1 : 0

位配置 (_____)。

4. USART 的发送过程：写 DR→(_____)→TX 引脚输出；接收过程：RX 引脚→(_____)→DR。

5. 定时器输出比较中，当 CNT 与 CCR 的值匹配时，可以产生 (_____) 或 (_____)。

6. ADC 的校准过程包括(____)(ADC_ResetCalibration)和(____)(ADC_StartCal)两个步骤。
7. EXTI 的中断/事件线 EXTI_Line16 连接到 (____), EXTI_Line17 连接到 (____), EXTI_Line18 连接到 (____)。
8. 位带区的两个 1MB 空间分别为 (____) 和 (____)。
9. USART 通信中 RXNE 中断表示接收数据寄存器中有新数据。在 ISR 中读取 (____) 寄存器即可 (____)。
10. PWM 中, 若 $ARR = 999$, 分辨率为 (____) 级 (约 (____) 位分辨率)。
11. 按键消抖的延时时间一般取 (____) ms, 该值大于 (____)。
12. 定时器的输入捕获预分频器 (ICxPSC) 可设为 (____) 分频, 这意味着每 (____) 个事件才触发一次捕获。
13. GPIO 开漏输出外接上拉电阻到 (____) 可实现 (____)。
14. ADC 采样保持电容的充电时间由 (____) 和 (____) 共同影响, 信号源内阻越大需要越 (____) 的采样时间。
15. STM32 标准库的 CMSIS 层提供了 (____) 的 API, 外设驱动层提供了 (____) 的 API。

三、简答题 (本大题共 3 小题, 共 10 分)

1. (4 分) 绘制 STM32 的典型时钟树框图 (可用文字分层描述), 标明 HSI、HSE、PLL、SYSCLK、HCLK、PCLK1、PCLK2 之间的关系。

得分: 4 分
2. (3 分) 解释 ADC 的 SNR (信噪比)、ENOB (有效位数) 和分辨率 (Resolution) 三个概念的区别与联系。

得分: 3 分

3. (3 分) 在嵌入式系统中，中断延迟 (Interrupt Latency) 指的是什么？Cortex-M3 采取了哪些措施来减少中断延迟？
- 得分：3 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1. (12 分) GPIO + 定时器实现频率计

使用 PA0 作为外部脉冲输入引脚（输入捕获或外部中断均可），TIM2 用于产生 1s 的闸门时间（定时中断），测量输入脉冲的频率（单位 Hz）。PC8-PC15 的 8 个 LED 以二进制显示频率值（最大显示 255Hz，超过则全亮）。

要求：编写 GPIO、TIM2 初始化代码，EXTI 中断服务函数和 TIM2 中断服务函数。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) USART + 定时器实现 Modbus 简易从机

模拟实现 Modbus RTU 从机的简易版本：USART1 (9600bps, 8N1) 接收主机命令帧。帧格式：地址 (1B) + 功能码 (1B) + 数据 (NB) + CRC(2B, 可选简易校验和代替)。使用 TIM4 定时器实现 3.5 字符时间的帧间隔检测 (在 9600bps 下约为 3.6ms)。

要求：

- (1) 编写 USART1 初始化代码 (接收中断)。
- (2) 编写 TIM4 3.5 字符定时器初始化和中断服务函数。
- (3) 编写接收状态机：接收 → 帧间隔检测 → 地址匹配判断 → 处理 → 回复。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 步进电机模拟控制

使用 TIM3 的 4 个通道 (CH1:PA6, CH2:PA7, CH3:PB0, CH4:PB1) 输出四路 PWM 模拟步进电机控制信号 (非真正步进电机驱动, 而是产生四路相位差 90° 的方波)。每路 PWM 频率 500Hz, 占空比 50%。通过调节 PWM 频率来控制“电机转速”。系统时钟 72MHz。

要求:

- (1) 编写四路 PWM 初始化代码。
- (2) 编写函数 SetSpeed(uint16_t rpm), 根据转速设定 PWM 频率。
- (3) 使用 PA0 (+) 和 PA1 (-) 按键 (EXTI) 调节转速。

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) 双机 USART 通信 + ADC + PWM 综合

两个 STM32 通过 USART 通信(使用 USART1 交叉连接:TX1→RX2, TX2→RX1)。
设备 A: 采集 ADC1 通道 1 (PA1) 的电位器电压, 映射为 PWM 占空比 (TIM3 CH1: PA6) 输出, 同时将占空比值通过 USART 发送给设备 B。**设备 B:** 接收设备 A 发送的占空比值, 设置自己的 TIM3 CH1 (PA6) PWM 输出与设备 A 同步。
通信协议: ‘DXXXX’ (XXXX 为 0-1000, 表示 0%-100%)。
要求: 仅需完成设备 A 或设备 B 的完整代码 (二选一, 标注选择了哪个设备)。

答题区域 (请在框内作答)

试卷编号： 15

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：15
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 嵌入式系统中的“固件”本质上是指 得分：1 分

A. 不会改变的硬件
B. 存储在非易失性存储器中的软件
C. 操作系统内核
D. 芯片内部连线

2. Cortex-M3 内核中，IPS（中断服务程序）中若需要返回线程模式并使用 PSP，LR（EXC_RETURN）的值应为 得分：1 分

A. 0xFFFFFFFF1
B. 0xFFFFFFFF9
C. 0xFFFFFFFFD
D. 0xFFFFFFFFF

3. STM32 的 VBAT 引脚的作用是 得分：1 分

A. 为主电源供电
B. 为备份域（RTC 和备份寄存器）供电
C. 为 ADC 提供参考电压
D. 为外部晶振供电

4. 关于 GPIO 端口输入配置，以下说法**错误**的是 得分：1 分

A. 浮空输入时引脚电平不确定
B. 上拉输入时引脚悬空为高电平
C. 下拉输入时引脚悬空为低电平
D. 模拟输入时也可以同时作为数字输入使用

5. 在 USART 通信中，9 位数据模式常用于 得分：1 分

班级

密封线内不要答题

- A. 提高通信速度
B. 多机通信中的地址识别
- C. 降低功耗
D. 增加校验能力
6. 定时器 TIMx 的重复计数寄存器（RCR）的作用是 得分：1 分
- A. 使更新事件在指定次数的溢出后才产生
B. 提高计数器分辨率
- C. 设置 PWM 占空比
D. 配置时钟分频
7. 下列对 ADC 触发方式的描述，正确的是 得分：1 分
- A. 仅支持软件触发
B. 支持软件触发
- 和多种外部触发（定时器、EXTI 等）
- C. 仅支持定时器触发
D. 仅支持外部引脚触发
8. EXTI 中断线 0–4 分别有独立的中断向量，而 5–9 和 10–15 各自共享向量，这种设计是为了 得分：1 分
- A. 节约中断向量表空间
B. 提高中断响应速度
- C. 简化硬件设计
D. 降低功耗
9. STM32 的 I/O 引脚中，标记为“FT”的引脚表示 得分：1 分
- A. 快速（Fast）引脚
B. 5V 容忍（Five-Volt Tolerant）引脚
- C. 故障检测（Fault）引脚
D. 滤波（Filtered）引脚
10. 定时器 PWM 的中央对齐模式中，计数器的工作方式是 得分：1 分
- A. 仅向上计数
B. 仅向下计数
- C. 先向上计数到 ARR，再向下计数到 0
D. 在两个 ARR 值之间来回计数
11. 将 GPIOB 的 Pin5 设置为高电平同时 Pin6 设置为低电平，可以用 得分：1 分
- A. `GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);`
B. `GPIOB->BSRR = (GPIO_Pin_5 | (GPIO_Pin_6 << 16));`
- C. `GPIOB->ODR |= GPIO_Pin_5;`
D. 以上都可以
12. 关于 ADC 供电和参考电压，描述正确的是 得分：1 分

- A. VDDA 可以与 VDD 连接相同的 3.3V C. VREF+ 可以接任意电压
- B. VDDA 必须比 VDD 高 D. ADC 不需要独立供电
13. 标准库中, NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2) 执行后 得分: 1 分
- A. 抢占优先级 2 bit (0-3), 响应优先级 2 bit (0-3) C. 抢占优先级 3 bit, 响应优先级 1 bit
- B. 抢占优先级 4 bit, 响应优先级 0 bit D. 抢占优先级 0 bit, 响应优先级 4 bit
14. 定时器输入捕获的滤波器 (ICxF) 采样频率为 f_{DTS} (经 CKD 分频后的时钟), N 次采样一致才判定为有效边沿。N=8 且 $f_{DTS} = f_{CK_INT}$ 时, 可滤除 得分: 1 分
- A. 宽度小于 8 个 f_{CK_INT} 周期的毛刺 C. 宽度大于 8 个周期的信号
- B. 所有频率的信号 D. 任何噪声
15. 对一个已配置为推挽输出的引脚, 执行 GPIO_ReadInputDataBit() 会 得分: 1 分
- A. 读取 IDR 寄存器中该引脚的实际电平 C. 总是返回 0
- B. 读取 ODR 寄存器的值 D. 导致编译错误

二、填空题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

1. 嵌入式系统的设计约束通常包括(____)、(____)、(____)、(____)和 (____)。
2. Cortex-M3 的异常分为 (____) (编号 1-15) 和 (____) (编号 16 及以上)。
3. STM32 外部晶振 (HSE) 旁路模式是指 (____), 而非使用晶振振荡电路。
4. GPIO 复用功能输出时, 输出信号来源于 (____) 而非 GPIO 的 ODR 寄存器。
5. 通用定时器的每个输出比较通道可配置为(____)、(____)、(____)、(____)或 (____) 等模式。
6. ADC 的总转换时间 $T_{conv} = T_{sample} + 12.5 \times T_{ADCCLK}$, 其中 12.5 是 (____)。
7. 在 USART 中断中, 若同时使能了 RXNE 和 TXE 中断, ISR 中需要通过检查 (____) 来区分中断源。

8. 外部中断配置中, GPIO_EXTILineConfig 函数实际上是在写 () 寄存器组。
9. SysTick 的时钟源选择通过 () 寄存器的 () 位来设置。
10. 定时器 PWM 输出模式中, 当 CNT 等于 () 时发生更新事件, 此时若使能了 ARPE, 则新的 ARR 值从 () 加载到实际寄存器。
11. 位带操作的本质是将对 1 bit 的读/写转换为对 () 的读/写, 由硬件保证 ()。
12. USART 的波特率寄存器 BRR 的整数部分 (DIV_Mantissa) 为 12 位, 小数部分 (DIV_Fraction) 为 () 位。
13. STM32 中, TIM1 和 TIM8 属于 (), 它们比通用定时器多了 ()。
14. ADC 双模式 (Dual Mode) 仅适用于有 () 的 STM32 型号。
15. 标准库中, stm32f10x_it.c 文件通常用于存放 () 的实现。

三、简答题 (本大题共 3 小题, 共 10 分)

1. (4 分) 综合分析定时器的更新事件 (UEV) 与 DMA 配合使用时的时序: 当 CNT 溢出产生 UEV 时, 如何利用 DMA 自动更新 CCR 寄存器实现 PWM 波形序列输出?

得分: 4 分

2. (3 分) 阐述 USART 通信中, 中断方式与 DMA 方式各自的优势和适用场景 (仅概念层面)。

得分: 3 分

3. (3 分) 简述 Cortex-M3 的 Fault 异常 (HardFault、MemManage、BusFault、UsageFault) 的分类及各自的触发条件。

得分: 3 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1.（12 分）GPIO 中断 + LED 二进制计数器

PA0 按键（EXTI0，下降沿触发）每次按下计数器加 1，PA1 按键（EXTI1，下降沿触发）每次按下计数器减 1（不小于 0）。PC8-PC15 八个 LED（低电平点亮）以二进制方式显示计数值（0-255）。使用 TIM4 做 20ms 消抖。

要求：编写 GPIO、EXTI、TIM4 初始化代码和各中断服务函数。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) USART + PWM 舵机无线控制模拟

使用 USART1 (9600bps) 接收角度指令 (格式: "Axxx", xxx=000-180, 表示 0°-180°)。TIM3 通道 1 (PA6) 输出 50Hz (20ms 周期) PWM 控制舵机。系统时钟 72MHz。PWM 周期 20ms, 0° 对应 0.5ms 高电平, 180° 对应 2.5ms 高电平。

要求:

- (1) 计算 PSC 和 ARR 使 PWM 周期为 20ms。
- (2) 计算 0°、90°、180° 对应的 CCR 值。
- (3) 编写 PWM 初始化和角度设置函数。
- (4) 编写 USART1 接收中断和命令解析代码。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 多路独立输出 + TIM 级联

使用 TIM2 作为主定时器产生 1ms 时基（更新事件作为触发输出 TRGO），TIM3 和 TIM4 作为从定时器（使用 TIM2 的 TRGO 作为时钟源），实现 TIM3 CH1（PA6）和 TIM4 CH1（PB6）输出两路完全同步但不同频率和占空比的 PWM 信号：

- TIM3 CH1：频率 2kHz，占空比 30%
- TIM4 CH1：频率 1kHz，占空比 70%

系统时钟 72MHz。

要求：编写 TIM2、TIM3、TIM4 的初始化和 GPIO 配置代码（不需要实际级联从模式，只需确保各定时器独立正确工作即可）。

答题区域（请在框内作答）

4. (14 分) **EXTI + ADC + PWM + USART** 综合数据采集与控制系统

设计一个多传感器数据采集与控制系统：

- PA0 (EXTI0, 下降沿) —启动/停止数据采集的开关按键。
- ADC1 通道 1 (PA1) —采集温度 (热敏电阻, $V_{in} = T/100$)。
- ADC1 通道 2 (PA2) —采集光照强度 (光敏电阻, $V_{in} = Lux/1000$)。
- TIM3 CH1 (PA6) —PWM 输出控制加热器 (温度越低占空比越大)。
- TIM3 CH2 (PA7) —PWM 输出控制补光灯 (光照越低占空比越大)。
- USART1 (115200bps) —每 1 秒上报一次温湿度数据。

系统时钟 72MHz。

要求：

- (1) 编写 ADC1 双通道扫描初始化代码。
- (2) 编写 TIM3 两路 PWM 初始化代码 (均为 1kHz)。
- (3) 编写 EXTI0 中断服务函数。
- (4) 编写主循环中的采集、控制与上报逻辑。

答题区域 (请在框内作答)

XX 大学 XXXXX-XXXX 学年第 X 学期期末考试试卷

《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》

试卷编号：16

考试形式：闭卷 考试时间:120 分 满分：100 分 试卷编号：16

钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 以下哪项最能准确描述 MCU（微控制器）

得分：1 分
- A. 仅包含 CPU 核心的芯片
- C. 具有 MMU 的高性能处理器
- B. 集成了 CPU、存储器(Flash/SRAM)
- 和各种外设的单芯片计算机
- D. 只能用于玩具的简单芯片
2. Cortex-M3 退出中断服务程序时，使 LR 加载到 PC 即可自动恢复现场，其原理是

得分：1 分
- A. LR 中存储了中断返回地址
- C. 中断控制器自动恢复
- B. LR 被硬件设置为 EXC_RETURN
- 值，触发硬件自动出栈
- D. 编译器自动插入恢复代码
3. STM32F103 系列 MCU 的 SRAM 起始地址是

得分：1 分
- A. 0x08000000
- C. 0x40000000
- B. 0x20000000
- D. 0x00000000
4. 将 GPIO 配置为复用推挽输出（AF_PP）时，输出的电平来源于

得分：1 分
- A. ODR 寄存器
- C. IDR 寄存器
- B. 外设模块（如 USART/TIM 等）
- D. BSRR 寄存器
5. USART 发送器的移位寄存器在发送数据时

得分：1 分

学号

姓名

班级

密封线内不要答题

- A. 高位先送出 (MSB first) C. 同时送出所有位
B. 低位先送出 (LSB first) D. 由中断控制发送顺序
6. TIM_Prescaler 设置为 0 时, 表示 得分: 1 分
- A. 不分频, $f_{CK_CNT} = f_{CK_PSC} / (0 + 1) = f_{CK_PSC}$ C. 2 分频
B. 计数器停止工作 D. 预分频器关闭
7. 关于 ADC 的 DMA 传输, 描述正确的是 得分: 1 分
- A. DMA 只能在 ADC 单次转换模式下使用 C. DMA 会降低 ADC 转换精度
B. 在扫描模式下 DMA 可以将每个通道的转换结果自动搬运到内存 D. ADC 不需要 DMA 也能保存所有扫描通道的数据
8. EXTI 事件模式 (非中断模式) 最常见的用途是 得分: 1 分
- A. 唤醒处于睡眠模式的 CPU C. 产生中断信号
B. 触发 ADC 或定时器 D. A 和 B
9. 使能 STM32 的 GPIOA 时钟后, 还需要做什么才能让 GPIOA 正常工作 得分: 1 分
- A. 什么都不需要, 立即可用 C. 使能 GPIOA 的中断
B. 调用 GPIO_Init() 配置具体引脚的模式 D. 复位 GPIOA
10. 定时器工作中, 计数器溢出后下一个计数值是 得分: 1 分
- A. ARR C. 保持 ARR 不变
B. 0 (向上计数模式) D. 随机值
11. PWM 波形中 “有效电平” 的定义取决于 得分: 1 分
- A. TIM_OCpolarity 的配置 C. 定时器计数方向
B. GPIO 模式配置 D. 系统时钟频率
12. 使用标准库中的 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE) 函数 得分: 1 分

- A. 启动一次 ADC 规则组转换（软件触发模式下） C. 开始 ADC 校准
- B. 使能 ADC1 外设 D. 启动连续转换模式
13. 以下哪种 GPIO 配置的功耗相对最低 得分: 1 分
- A. 推挽输出高速翻转 C. 上拉输入（悬空）
- B. 模拟输入（AIN） D. 开漏输出驱动大电流
14. 关于 NVIC 的 BASEPRI 寄存器，描述正确的是 得分: 1 分
- A. BASEPRI 可以屏蔽所有中断 C. BASEPRI 只能由硬件操作
- B. BASEPRI 可以屏蔽优先级低于或等于指定值的中断 D. BASEPRI 不影响任何中断
15. STM32 标准库 API TIM_Cmd(TIM2, ENABLE) 的作用是 得分: 1 分
- A. 使能 TIM2 的时钟 C. 使能 TIM2 的所有中断
- B. 启动/停止 TIM2 的计数器 D. 使能 TIM2 的 PWM 输出

二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

- 嵌入式系统通常由（_____）、（_____）、（_____）、（_____）和（_____）（含操作系统）等部分组成。
- Cortex-M3 的中断向量表默认位于地址（_____），可通过（_____）寄存器重定位。
- STM32F103 系列中,Flash 容量为 128KB 的型号,Flash 结束地址约为(_____).
- GPIO 引脚配置为输入时，输出驱动器被（_____），施密特触发器输入被（_____）。
- 定时器输出比较极性 TIM_OCPolarity 决定(_____):TIM_OCPolarity_High 表示有效电平为（_____）。
- ADC 中，“逐次逼近”型转换器通过（_____）的方式逐步逼近输入电压值。
- USART 的 LIN 模式和 IrDA 模式分别面向（_____）和（_____）的应用。
- 在 EXTI 中，要使用某条中断线必须先通过（_____）选择对应的 GPIO 端口，再配置（_____）的触发方式和（_____）的优先级。

9. STM32 中，系统复位后默认使用（_____）作为系统时钟源。
10. 定时器的 DMA 请求信号在（_____）或（_____）事件发生时产生。
11. 在 USART 中断接收中，若数据帧发生帧错误（FE），可以通过读取（_____）再读取（_____）来清除 FE 标志。
12. PWM 的占空比计算公式（PWM1 模式、有效电平为高）： $Duty = \text{_____} \times 100\%$ 。
13. ADC 单次转换模式下，每次调用（_____）启动（_____）转换。
14. 外部中断线 EXTI_Line19 连接到（_____）（部分型号支持）。
15. 标准库中，启动文件根据芯片 Flash 容量分为（_____）、（_____）、（_____）、（_____）等不同版本。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

- 1.（3 分）简述位带操作的优势和典型应用场景。

得分：3 分

- 2.（4 分）阐述 PWM 波形中（1）占空比精度（分辨率）与（2）频率之间的关系；如何在两者之间做出合理的折衷，并举例说明。

得分：4 分

- 3.（3 分）简述中断服务函数（ISR）编写时需要注意的几个重要原则（至少 3 条）。

得分：3 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1.（12 分）GPIO + 定时器实现跑马灯

使用 PD0-PD7 八个 LED（高电平点亮）。使用 TIM4 定时中断实现跑马灯效果：第 0 秒 LED0 亮，第 1 秒 LED1 亮，...，第 7 秒 LED7 亮，然后反向（LED7→LED0），循环往复。每个 LED 亮 1 秒。系统时钟 72MHz。

要求：

- (1) 计算 PSC、ARR 使 TIM4 溢出周期为 1s。
- (2) 编写 GPIO 和 TIM4 初始化代码。
- (3) 编写 TIM4 中断服务函数。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) **TIM PWM + ADC 调光台灯**

使用 ADC1 通道 1 (PA1) 连接电位器 (0–3.3V), TIM3 通道 1 (PA6) 输出 PWM (频率 1kHz, ARR=999) 控制 LED 台灯亮度。电位器电压 0–3.3V 映射为 PWM 占空比 0–100%。PC13 LED 指示当前模式。PA0 按键 (外部中断) 切换工作模式: 模式 0= 手动调光 (电位器直接控制), 模式 1= 自动 (50% 固定亮度)。

要求:

- (1) 编写 ADC1、TIM3 PWM 初始化代码。
- (2) 编写 EXTI 中断服务函数。
- (3) 编写主循环中的调光逻辑。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 多频率蜂鸣器音乐播放

使用 TIM4 通道 1 (PB6) 输出 PWM 驱动蜂鸣器播放音乐。利用定时器改变 PWM 频率来产生不同音阶。系统时钟 72MHz (APB1 时钟 72MHz)。已知音阶频率 (Hz): C4=262, D4=294, E4=330, F4=349, G4=392, A4=440, B4=494, C5=523。

使用 TIM2 做节拍定时 (一个四分音符 = 500ms)。

要求:

- (1) 编写函数 PlayTone(uint16_t freq), 根据频率配置 TIM4 的 PSC 和 ARR, 使 PWM 输出 50% 占空比。
- (2) 约定 ARR 范围 500-2000, 编写 PSC 的计算公式。
- (3) 编写 TIM2 节拍中断服务函数, 按乐谱数组 (C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5) 逐个音符播放。

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) ADC 双传感器 + PWM 双路输出 + USART 监控综合

使用 ADC1 通道 1 (PA1) 和通道 2 (PA2) 分别采集两个电位器电压 (0-3.3V)。通道 1 的 ADC 值控制 TIM3 CH1 (PA6) PWM 1kHz。通道 2 的 ADC 值控制 TIM3 CH2 (PA7) PWM 1kHz。USART1 (115200bps) 每 500ms 上报一次两路 ADC 值和 PWM 占空比。

同时 USART1 接收命令：

- ‘M1xxx’：手动设置 PWM1 占空比
- ‘M2xxx’：手动设置 PWM2 占空比
- ‘A’：切回自动模式 (ADC 控制)

系统时钟 72MHz。

要求：

- (1) 编写 ADC1 双通道、TIM3 双路 PWM、USART1 初始化代码。
- (2) 编写 USART1 接收中断和命令解析代码。
- (3) 编写主循环中的自动/手动模式切换和控制逻辑。

答题区域 (请在框内作答)

试卷编号： 17

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：17
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 嵌入式系统设计中“软硬件协同设计”的核心思想是 得分：1 分

A. 先设计硬件再设计软件 C. 只设计软件不设计硬件
B. 软件和硬件同时并行设计，在两者之间进行功能划分和权衡 D. 硬件设计完成后就不需要修改

2. Cortex-M3 中，当优先级更高的中断打断当前中断时，硬件会 得分：1 分

A. 自动保存被打断 ISR 的上下文（压栈） C. 丢弃被打断的 ISR
B. 需要软件手动保存上下文 D. 拒绝更高优先级的中断

3. STM32 的 PLL 稳定后，将 PLL 切换为系统时钟源之前需要 得分：1 分

A. 等待 PLL 锁定（PLLRDY 标志置位） C. 先关闭 HSI
B. 不需要等待 D. 先复位所有外设

4. GPIO 锁存寄存器 LCKR 锁定之后 得分：1 分

A. 对应引脚的 GPIO 配置不能再修改直到系统复位 C. 锁定的引脚只能输入
B. 对应的引脚不能再输出 D. 锁定的引脚自动变为高电平

5. 关于 USART 的中断，以下说法正确的是 得分：1 分

班级

密封线内不要答题

- A. RXNE 和 TXE 共用一个中断向量 C. USART 只有一个全局中断向量, 包含所有中断源
B. RXNE 和 TXE 各自有独立的中断向量 D. USART 的中断不需要 NVIC 配置
6. 通用定时器 TIMx 的捕获/比较寄存器 CCRx 的字长为 得分：1 分
- A. 8 位 C. 32 位
B. 16 位 D. 24 位
7. ADC 温度传感器输出的电压随温度变化的趋势为 得分：1 分
- A. 温度升高电压升高 C. 温度变化与电压无关
B. 温度升高电压降低 D. 呈指数关系
8. EXTI 中, 当配置为事件模式而非中断模式时 得分：1 分
- A. 不会产生中断请求到 NVIC C. 需要清除中断标志
B. 会进入中断服务函数 D. 必须配置 NVIC
9. 关于 SWD 调试的优点, 以下描述不准确的是 得分：1 分
- A. 仅需 2 根线 (SWCLK+SWDIO) C. 比 JTAG 速度慢很多
B. 支持访问所有系统存储器 D. 支持硬件断点
10. STM32 的 APB1 时钟最高为 36MHz, 当 APB1 预分频不是 1 时, 定时器时钟为 得分：1 分
- A. APB1 时钟 C. APB1 时钟的一半
B. APB1 时钟的 2 倍 D. 固定的 72MHz
11. PWM 边沿对齐模式下, CNT 从 0 计数到 ARR, 当 CNT=ARR+1 时 (实际不会达到) 得分：1 分
- A. CNT 被清零 C. PWM 输出翻转
B. CNT 保持 ARR D. 定时器停止
12. GPIO_ReadInputData(GPIOB) 返回的是 得分：1 分
- A. GPIOB 的 IDR 寄存器全部 16 位 C. 仅 PB0 引脚电平值
B. GPIOB 的 ODR 寄存器值 D. GPIOB 的配置状态

13. 定时器中, 重复计数器 (RCR) 在 PWM 应用中没有直接作用, 但在什么场景中常用

得分: 1 分

- A. DAC 触发或产生精确数量的脉冲 C. 输入捕获
B. PWM 频率调节 D. 输出比较

14. ADC 采样保持电路中, 保持电容的容量

得分: 1 分

- A. 越大越好 (精度更高) C. 与转换速度无关
B. 有一个最优值, 太小噪声大, 太大响应慢 D. 可以任意选择

15. 代码 'GPIO_Write(GPIOA, 0x00FF)' 的效果是

得分: 1 分

- A. PA0-PA7 输出高电平, PA8-PA15 输出低电平 C. 全部输出高电平
B. PA0-PA7 输出低电平, PA8-PA15 输出高电平 D. 全部输出低电平

二、填空题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

1. ARM Cortex-M3 处理器内部数据路径、寄存器和存储器接口都是 () 位的。
2. STM32 内核与调试系统之间的接口是 (), 通过 () 和 () 访问内部资源。
3. 在 STM32 中, RCC_APB2PeriphClockCmd 函数的第一个参数可以是 (), () 等外设宏的按位或组合。
4. GPIO 处于模拟输入模式时, 施密特触发器被 (), 可降低 ()。
5. 定时器 PWM1 模式下, 当 $CNT \geq CCR$ 时输出变为 () 电平 (若计数器向上计数)。
6. ADC 的规则组转换可由 () 或 () 启动。
7. USART 接收时, 硬件先检测 (), 然后在 () 时刻采样 (16 倍过采样时在第 8/9/10 个采样点判断)。
8. 要使用 PA0 作为外部中断输入 (EXTI0), 必须先使能 () 时钟并调用 () 函数。
9. 位带操作可以把对一位的访问变成对 () 的访问, 从而实现 ()。

10. TIM_TimeBaseInitTypeDef 结构体中, TIM_RepetitionCounter 成员仅对()有意义。
11. 在 PWM 输出中, 若有效电平为高且使用 PWM1 模式, CCR=0 时输出始终为()。
12. ADC 单次转换 + 扫描模式: 触发一次后依次转换规则组所有通道, 每个通道转换()次后自动停止。
13. 系统时钟 72MHz 时, HCLK = () MHz, PCLK1 最高为 () MHz, PCLK2 最高为 () MHz。
14. USART 的噪声检测功能在采样时通过比较 () 次采样值来判定有效位, 若不一致则置位 NE 标志。
15. 标准库中外设初始化的一般流程为: () → () → () → (可选) () → ()。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

1. (3 分) 简述 Cortex-M3 内核中 SysTick 定时器的作用及典型应用场景, 并说明其与通用定时器的区别。

得分：3 分

2. (3 分) 阐述定时器的“更新中断 (UIE)”和“捕获/比较中断 (CCxIE)”的中断标志产生条件及清除方法。

得分：3 分

3. (4 分) 对比 USART 的查询、中断和 DMA 三种数据收发方式, 分析各自的优缺点和适用场景。

得分：4 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1.（12 分）GPIO 按键长按/短按识别

PA0 按键（按下为低电平），PC13 LED（低电平点亮）。使用 TIM4 10ms 定时中断实现按键扫描：

- 短按（按下时间 < 1s）：LED 翻转。
- 长按（按下时间 ≥ 1s）：LED 以 200ms 周期快闪 3 次。

要求：编写 GPIO、TIM4 初始化代码，按键扫描状态机和 LED 控制逻辑。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) USART + 定时器实现数据包超时接收

USART1 (115200bps) 接收不定长数据包，数据包之间用时间间隔区分（两个字节之间间隔超过 5ms 即认为一包结束）。使用 TIM4 定时器实现 5ms 超时检测。

要求：

- (1) 编写 USART1 初始化（接收中断使能）和 TIM4 初始化代码。
- (2) 编写 USART1 中断服务函数（每收到一个字节重置 TIM4 计数器）。
- (3) 编写 TIM4 中断服务函数（超时后标记数据包接收完成）。
- (4) 主循环中检测到完整数据包，回传数据包长度和内容。

答题区域（请在框内作答）

3. (18 分) PWM 呼吸灯 + 频率可调

使用 TIM3 通道 1 (PA6) 输出 PWM 实现呼吸灯效果 (占空比 $0 \rightarrow 100\% \rightarrow 0$, 循环)。占空比变化速度 (呼吸周期) 和 PWM 频率均可调节。系统时钟 72MHz, ARR=999。

PA0 (+) 按键: 加快呼吸速度 (呼吸周期从 $5s \rightarrow 4s \rightarrow 3s \rightarrow 2s \rightarrow 1s \rightarrow 5s$ 循环)。PA1 (-) 按键: 减慢呼吸速度。PA2 按键 (模式切换): 切换 PWM 频率 ($500\text{Hz} / 1\text{kHz} / 2\text{kHz}$ 循环)。

要求:

- (1) 编写 TIM3 PWM 初始化和频率重配置函数。
- (2) 使用 TIM4 产生 10ms 时基, 实现呼吸效果和按键扫描。
- (3) 编写完整的按键处理和参数调节代码。

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) **EXTI + ADC + Timer + PWM + USART** 智能鱼缸控制器综合

设计一个智能鱼缸控制系统：

- ADC1 CH1 (PA1)：水温传感器 (NTC, $V_{out} = 1.65 - 0.02 \times (T - 25)$)。
- ADC1 CH2 (PA2)：光照传感器 (光敏电阻分压)。
- TIM3 CH1 (PA6) PWM (100Hz)：加热棒控制 (温度低 $\rightarrow$ 占空比大)。
- TIM3 CH2 (PA7) PWM (500Hz)：LED 补光灯控制 (光照低 $\rightarrow$ 占空比大)。
- 浮球液位开关接 PA0 (EXTI0, 下降沿表示缺水)，缺水时蜂鸣器 (PC13) 报警。
- USART1 (9600bps) 定时上报温湿度和设备状态 (每 5 秒)。

系统时钟 72MHz。

要求：

- (1) 编写 ADC1 双通道、TIM3 两路 PWM、EXTI0、USART1 初始化代码。
- (2) 编写温度、光照计算函数和控制策略 (目标温度 25°C, 目标光照适中)。
- (3) 编写 EXTI0 中断服务函数 (缺水报警)。
- (4) 编写 USART1 定时上报逻辑。

答题区域 (请在框内作答)

XX 大学 XXXXX-XXXX 学年第 X 学期期末考试试卷
《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》
试卷编号：18

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：18
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 交叉编译工具链（Toolchain）一般不包含

得分：1 分

A. 编译器（gcc）C. 调试器（gdb）
B. 链接器（ld）D. 桌面 GUI 库
2. Cortex-M3 中，LR=0xFFFFFFFF1 表示

得分：1 分

A. 返回线程模式并使用 MSP C. 返回处理模式并使用 MSP
B. 返回线程模式并使用 PSP D. 返回处理模式并使用 PSP
3. STM32 复位后，HSI 振荡器默认处于什么状态

得分：1 分

A. 关闭 C. 开启但没有被选为系统时钟
B. 开启并作为系统时钟 D. 处于低功耗模式
4. 标准库中 GPIO 的速度配置（2/10/50MHz）实际影响的是

得分：1 分

A. 输出驱动器的翻转速度（压摆率） C. 系统时钟频率
B. 引脚的实际输出频率 D. 引脚输入采样频率
5. 关于 USART 的帧格式，1 起始位 + 8 数据位 + 1 校验位 + 1 停止位，一帧共

得分：1 分

A. 10 bit C. 12 bit
B. 11 bit D. 9 bit

学号
姓名
班级
密封线内不要答题

6. 基本定时器（TIM6/TIM7）没有的功能是

得分：1 分

- A. 时基单元
- B. 更新中断
- C. 输出比较/PWM
- D. DAC 触发

7. ADC 的连续转换 + 扫描模式 + DMA（循环模式）可以实现

得分：1 分

- A. 不断重复扫描所有通道且不丢失数据
- B. 仅转换一次
- C. 仅单通道转换
- D. 不需要 CPU 启动

8. EXTI 中断挂起寄存器（PR）的某位为 1 表示

得分：1 分

- A. 该中断线已触发了中断/事件请求
- B. 该中断线被屏蔽
- C. 该中断线正在等待 GPIO 配置
- D. 该中断线出现错误

9. 在标准库中，函数名以 ‘Cmd’ 结尾通常表示

得分：1 分

- A. 发送命令
- B. 使能/禁止（Enable/Disable）某功能
- C. 初始化外设
- D. 读取状态

10. TIM_GetCounter(TIM3) 的返回值是

得分：1 分

- A. TIM3 当前的 CNT 值
- B. TIM3 的 ARR 值
- C. TIM3 的 PSC 值
- D. TIM3 的溢出次数

11. PWM 频率公式 $f = f_{CK} / [(PSC + 1)(ARR + 1)]$ 中， f_{CK} 是指

得分：1 分

- A. 系统时钟 SYSCLK
- B. 定时器所在总线的时钟（经 APB 预分频修正后的 TIM 时钟）
- C. HCLK
- D. ADC 时钟

12. 代码 ‘while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);’ 的作用是

得分：1 分

- A. 等待上次发送完成
- B. 等待发送数据寄存器为空（可发送下一字节）
- C. 等待接收数据
- D. 检测通信错误

13. 关于重映射（Remap），以下说法错误的是

得分：1 分

- A. 重映射可以将外设的默认引脚映射到任意引脚
到备用引脚
- C. 重映射需要配置 AFIO 相关寄存器
- B. 所有外设的所有功能都可以重映射
- D. 重映射可能影响多个引脚
14. 定时器通道的输出比较模式中，“冻结（Frozen）”模式表示 得分：1 分
- A. 输出比较匹配时引脚电平不变
- C. 输出引脚被冻结为低电平
- B. 输出引脚被冻结为高电平
- D. 定时器停止运行
15. 对于 STM32 GPIO，BRR 寄存器（位复位寄存器）写 1 的引脚会 得分：1 分
- A. 输出高电平
- C. 保持不变
- B. 输出低电平
- D. 读取引脚状态

二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 冯·诺依曼结构的主要特点是（_____），指令和数据通过（_____）总线访问。
2. Cortex-M3 中断/异常优先级寄存器使用（_____）位来表示优先级（STM32 使用其中的（_____））。
3. STM32 的 PLL 输出时钟 $f_{PLL} = f_{IN} \times \underline{\hspace{2cm}} / \underline{\hspace{2cm}}$ （简写为倍频系数）。
4. GPIO 引脚默认为浮空输入模式，此时引脚电平（_____）（取决于外部电路）。
5. 智能定时器 PWM 输出通常需配置（_____）、（_____）、（_____）和（_____）。
6. ADC 的内置温度传感器输出为模拟电压，通过公式 $T(^{\circ}C) = \underline{\hspace{2cm}}$ 计算实际温度。
7. USART 的多机通信模式下，第 9 位数据用于（_____）的区分（1 表示地址帧，0 表示数据帧）。
8. EXTI 外部中断线对应的 GPIO 端口选择由（_____）寄存器组决定，每组（_____）位选择一条中断线的端口。
9. SysTick 的校准值 TENMS 在参考时钟（HCLK/8）下表示（_____）的计数值。
10. 定时器中断优先级（NVIC）的配置应在（_____）阶段完成，通常在（_____）开头调用。

11. PWM 呼吸灯的实现本质上是通过（_____）的值来动态调整（_____）。
12. ADC 左对齐读取时，ADCH（高 8 位）可直接作为（_____）的结果使用。
13. 标准库函数 USART_ReceiveData 返回类型为（_____），即使配置为 8 位数据也返回 16 位值，但有效数据在（_____）。
14. 在 STM32 中，TIM1 和 TIM8 挂载在（_____）总线，TIM2–TIM7 挂载在（_____）总线。
15. 程序在 STM32 的（_____）中运行，全局变量和静态变量存储在（_____）中，堆栈通常也分配在（_____）中。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

- 1.（3 分）阐述 STM32 中 AHB、APB1、APB2 三条总线的分工及各自挂载的典型外设。

得分：3 分

- 2.（3 分）简述定时器“输入捕获”与“PWM 输入模式”的区别，以及后者测量 PWM 信号频率和占空比的原理。

得分：3 分

- 3.（4 分）分析 ADC 转换精度受哪些因素影响，至少列出 4 个因素并简要说明。

得分：4 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1.（12 分）USART 串口控制台

系统时钟 72MHz，USART1（115200bps，PA9/TX，PA10/RX）。设计一个简单的串口命令控制台：

- ‘LED ON’ 一点亮 PC13 LED（低电平）
- ‘LED OFF’ 一熄灭 PC13 LED
- ‘INFO’ 一返回系统信息字符串

命令以回车 ‘\r’结束。不区分大小写。

要求：编写 USART1 初始化代码、接收缓冲和命令解析函数。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) 定时器级联实现长延时

使用 TIM4 主定时器 (1ms 周期) 和 TIM2 (级联) 实现精确的 10 秒定时间隔。TIM4 每 1ms 产生一次更新事件, TIM2 对 TIM4 的更新事件计数。TIM2 溢出时 (10 秒到), PC13 LED 翻转。系统时钟 72MHz。

要求:

- (1) 计算 TIM4 的 PSC 和 ARR 使周期为 1ms。
- (2) 计算 TIM2 的 ARR 使溢出周期为 10s (使用 TIM4 TRGO 作为时钟源, 或直接在 TIM4 中断中软件计数实现 10s)。
- (3) 编写完整的初始化和中断服务函数 (推荐使用软件计数方式简化: TIM4 ISR 中计数 10000 次 = 10s)。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 电磁铁吸力控制

使用 TIM1 通道 1 (PA8) 输出 PWM (频率 20kHz, 高级定时器, 但仅使用其基本 PWM 功能) 控制电磁铁吸力。系统时钟 72MHz (TIM1 挂载在 APB2, 时钟 72MHz)。

两个按键 (PA0:+, PA1:-, 均为外部中断) 调节吸力档位 (0-20 档, 对应 0%-100% 占空比, 每档 5%)。USART1 实时显示当前档位和占空比。

要求:

- (1) 计算 PSC 和 ARR 使 PWM 频率为 20kHz。
- (2) 编写 TIM1 PWM 初始化代码 (含 GPIO 配置)。
- (3) 编写 EXTI 中断服务函数 (含消抖) 和 USART1 发送函数。

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) 多通道 ADC + 多路 PWM + 数据记录综合

使用 ADC1 扫描模式采集 4 路模拟信号：

- CH1 (PA1)：温度传感器
- CH2 (PA2)：湿度传感器
- CH3 (PA3)：光照传感器
- CH4 (PA4)：电位器

根据 CH4 (电位器) 的值设定目标温度阈值 (0V→20°C, 3.3V→40°C)。当 CH1 温度低于目标值时，TIM3 CH1 (PA6) PWM 加热器输出与温差成正比。当 CH3 光照低于阈值 (固定 2.0V) 时，TIM3 CH2 (PA7) PWM 补光输出。

USART1 每 2 秒输出一次数据记录：“T=XX°C, H=XX%, L=XXlux, Target=XX°C”。
系统时钟 72MHz。

要求：

- (1) 编写 ADC1 四通道扫描 + DMA 初始化代码。
- (2) 编写 TIM3 双路 PWM 初始化代码。
- (3) 编写 USART1 数据上报函数。
- (4) 编写主循环中的控制逻辑。

答题区域（请在框内作答）

XX 大学 XXXXX-XXXX 学年第 X 学期期末考试试卷
《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》

试卷编号： 19

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：19
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 下列哪种应用场景最适合使用嵌入式系统

得分：1 分

- A. 大型数据中心服务器
B. 智能手环
C. 个人游戏台式机
D. 高性能计算集群

2. Cortex-M3 的 FAULTMASK 寄存器的作用是

得分：1 分

- A. 屏蔽所有可屏蔽中断
- B. 屏蔽除 NMI 以外的所有中断（包括 HardFault）
- C. 屏蔽 NMI
- D. 与 PRIMASK 完全相同

3. STM32 中，Flash 的访问等待周期（Latency）由下列哪个寄存器设置 得分：1 分

得分：1 分

- A. RCC 的 CFGR 寄存器
B. Flash 访问控制寄存器(FLASH_ACR)
C. NVIC 寄存器
D. GPIO 配置寄存器

4. 以下哪种 GPIO 模式在输出高电平时的驱动能力（拉电流）最强

得分：1 分

- A. 开漏输出 + 外部上拉电阻
B. 推挽输出
C. 浮空输入
D. 模拟输入

5. USART 中 IDLE 中断（空闲中断）产生的条件是

得分：1 分

- A. 发送完成 个完整帧周期内没有新的起始位
- B. 在接收到一帧数据后，总线上在一 C. 接收缓冲区满

D. 发送缓冲区空

6. 定时器 TIMx 的捕获/比较模式寄存器 CCMR 用于

得分: 1 分

- A. 配置时基参数
- B. 配置各通道的输入捕获或输出比较功能
- C. 配置 NVIC
- D. 使能定时器时钟

7. ADC 中的 Watchdog (模拟看门狗) 的高阈值寄存器是

得分: 1 分

- A. ADC_HTR
- B. ADC_LTR
- C. ADC_SQR
- D. ADC_JSQR

8. 下列有关 EXTI 的说法正确的是

得分: 1 分

- A. 每个 GPIO 引脚可以独立选择连接到任意 EXTI 线
- B. 编号相同的引脚(如所有 PA0、PB0 等)只能有一个连接到 EXTI0
- C. 所有 GPIO 引脚都可以同时连接到所有 EXTI 线
- D. EXTI 不需要配置 GPIO

9. STM32 上电启动时, 首先执行的是

得分: 1 分

- A. main() 函数
- B. 启动文件中的 Reset_Handler
- C. SystemInit() 函数
- D. 用户定义的中断服务函数

10. 关于定时器的“更新事件”, 描述**错误**的是

得分: 1 分

- A. 更新事件可以由计数器上溢产生
- B. 更新事件可以由软件设置 UG 位产生
- C. 更新事件发生后, 计数器的值变为 ARR
- D. 更新事件可以触发 DMA 请求

11. PWM 模式中, PWM1 和 PWM2 的区别在于

得分: 1 分

- A. PWM1 和 PWM2 的有效电平定义逻辑相反
- B. PWM1 只能输出高电平有效
- C. PWM2 只能用在高级定时器中
- D. 没有区别

12. 在使用标准库编程时, 以下哪个头文件包含了所有外设库的头文件

得分: 1 分

- A. stm32f10x.h
- B. stm32f10x_conf.h
- C. core_cm3.h
- D. system_stm32f10x.h

13. ADC 时钟 ADCCLK 最大为 14MHz，若设置 PCLK2=72MHz，ADC 预分频应选
得分：1 分

- A. 2 分频（36MHz，超规格不可用） C. 6 分频（12MHz）
B. 4 分频（18MHz，超规格不可用） D. 8 分频（9MHz）

14. 关于 GPIO 的上拉/下拉电阻，描述正确的是

得分：1 分

- A. 上拉和下拉电阻阻值相同，约 40kΩ C. 只能在输出模式下使用
B. 上拉电阻比下拉电阻大很多 D. 阻值精确为 10kΩ

15. 函数 'RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6)' 的作用是

得分：1 分

- A. 将 PCLK2 6 分频后作为 ADC 时钟 C. 将 HCLK 6 分频
B. 将 ADC 时钟 6 分频后输出 D. 使能 ADC 时钟

二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 哈佛结构允许 CPU 在（ ）内同时访问（ ）和（ ），提高系统性能。
2. Cortex-M3 的 xPSR 寄存器组合了（ ）、（ ）和（ ）三个子寄存器。
3. STM32 的外部中断/事件线路 EXTI_Line0 至 EXTI_Line15 对应于（ ），EXTI_Line16 对应（ ）。
4. GPIO 初始化结构体中的 GPIO_Pin 成员可以是（ ）至（ ）的（ ）组合。
5. 定时器预分频器是（ ）位，因此最大分频系数为（ ）（PSC+1）。
6. ADC 每次转换完成时，规则组转换结果会自动存入（ ）寄存器。
7. 在 USART 通信中，正常数据帧的停止位为（ ）电平。若检测到（ ）电平则认为帧错误（FE）。
8. 外部中断/事件控制器（EXTI）可实现（ ）和（ ）两种请求类型，前者送到（ ），后者送到（ ）。
9. 定时器级联时，主定时器的（ ）信号作为从定时器的时钟源（ITRx）。
10. PWM 输出模式下，若 CCR > ARR，则输出始终为（ ）电平（PWM1 模式，向上计数）。

11. 在 STM32 标准库开发中,用户主要编写的文件包括(____)、(____)(中断服务函数) 和用户自定义模块文件。
12. 外部中断 5-9 共享中断向量 EXTI9_5_IRQn, 在 ISR 中需要使用 (____) 检查各中断线的标志位来区分具体的中断源。
13. ADC 的 DMA 模式下, DMA 外设地址应设为 (____) (ADC 数据寄存器地址), 方向为 (____)。
14. 对于 12 位 ADC, $V_{ref} = 3.3V$, 数字量 D 与模拟电压 V_{in} 的关系: $V_{in} =$ _____ , 大约 _____ mV。
15. STM32 标准库中 stm32f10x_rcc.c 提供了(____)相关的函数,如(____)等。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

1. (3 分) 说明 STM32 中 AFIO 的主要功能, 列举至少 3 种需要使用 AFIO 的场景。

得分：3 分

2. (3 分) 简述 PWM 控制舵机的基本原理: 20ms 周期, 0.5ms-2.5ms 高电平对应 0° - 180° , 推导角度与 CCR 值的映射公式。

得分：3 分

3. (4 分) 分析 USART 通信中: 波特率误差的产生原因 (如晶振频率不匹配), 以及如何评估两个设备间的最大允许波特率误差。

得分：4 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1.（12 分）GPIO 独立按键 + LED 移位显示

PA0-PA3 四个独立按键（均为按下低电平），PC8-PC15 八个 LED（低电平点亮）。
按键功能：

- PA0：LED 亮灯位置左移一位（循环）
- PA1：LED 亮灯位置右移一位（循环）
- PA2：所有 LED 全亮/全灭切换
- PA3：流水灯模式自动运行/停止切换

使用 TIM4 10ms 定时中断做按键扫描（含消抖）。

要求：编写 GPIO、TIM4 初始化代码，按键扫描函数和 LED 控制逻辑。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) TIM PWM 可编程信号发生器

使用 TIM3 通道 1 (PA6) 输出 PWM。系统时钟 72MHz。通过 USART1 接收命令动态配置 PWM:

- ‘F<freq>’: 设置频率 (Hz), 如 ‘F1000’ 设置 1kHz
- ‘D<duty>’: 设置占空比 (0-100), 如 ‘D30’ 设置 30%
- ‘S’: 停止 PWM 输出 (CCR=0)
- ‘G’: 恢复 PWM 输出

要求:

- (1) 编写 PWM 初始化函数和动态重配置函数。
- (2) 编写 USART1 接收和命令解析代码。
- (3) 约定 ARR=999, 频率调节通过改变 PSC 实现, 推导 PSC 计算公式。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 两路互补输出驱动 H 桥（无死区）

使用 TIM3 CH1 (PA6) 和 CH2 (PA7) 输出两路 PWM，频率 20kHz，驱动 H 桥实现直流电机正反转和调速。系统时钟 72MHz。

控制逻辑：

- 正转：CH1 输出 PWM（占空比 = 速度%），CH2 输出 0（持续低电平）。
- 反转：CH1 输出 0，CH2 输出 PWM（占空比 = 速度%）。
- 停止：两路均输出 0。
- 刹车：两路均输出高电平（100% 占空比）。

要求：

- (1) 计算 PSC 和 ARR 使 PWM 频率为 20kHz。
- (2) 编写 TIM3 双路 PWM 和 GPIO 初始化代码。
- (3) 编写函数 MotorControl(int8_t speed)，speed=-100~100。
- (4) 使用 PA0 按键（EXTI）切换正转/反转/停止，PA1 按键调节速度。

答题区域（请在框内作答）

4. (14 分) ADC + TIM + USART + EXTI 环境监测站综合

设计一个环境监测站：

- ADC1 CH1 (PA1)：温度传感器 (LM35, $V_{out} = 10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$, 即 $T = V_{in} \times 100$)。
- ADC1 CH2 (PA2)：分压式湿度传感器。
- TIM3 CH1 (PA6) PWM (200Hz)：加热器控制。
- TIM3 CH2 (PA7) PWM (200Hz)：风扇控制 (温度越高转速越快)。
- PA0 按键 (EXTI0)：切换自动/手动模式。
- USART1 (115200bps)：上报数据和接收命令。

系统时钟 72MHz。

自动模式控制策略：

- $T < 20^{\circ}\text{C}$ ：加热器 100%，风扇 0%。
- $20^{\circ}\text{C} \leq T \leq 30^{\circ}\text{C}$ ：加热器线性递减 (100%→0%)，风扇线性递增 (0%→100%)。
- $T > 30^{\circ}\text{C}$ ：加热器 0%，风扇 100%。

要求：

- (1) 编写 ADC1 双通道、TIM3 双路 PWM、EXTI0、USART1 初始化代码。
- (2) 编写自动模式控制函数。
- (3) 编写 USART1 上报和命令处理代码。
- (4) 手动模式下通过串口接收命令 ‘Hxxx’/‘Fxxx’ 设置加热器和风扇的占空比。

答题区域 (请在框内作答)

XX 大学 XXXXX-XXXX 学年第 X 学期期末考试试卷
《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》
试卷编号：20

考试形式：闭卷 考试时间：120 分 满分：100 分 试卷编号：20
钟

题号	一	二	三	四	总分
分值	15	15	10	60	100
得分					

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 下列关于嵌入式系统的说法，错误的是

得分：1 分

A. 嵌入式系统通常是面向特定应用的系统

B. 嵌入式系统的软件通常称为固件

C. 所有嵌入式系统都必须使用操作系统

D. 嵌入式系统对功耗和成本有严格限制
2. Cortex-M3 的 PRIMASK 寄存器的作用是

得分：1 分

A. 屏蔽除 NMI 和 HardFault 以外的所有可屏蔽中断

B. 屏蔽所有中断（包括 NMI）

C. 设置优先级分组

D. 控制堆栈选择
3. STM32 在系统复位后，NVIC 的优先级分组默认为

得分：1 分

A. 组 0（0 位抢占，4 位响应）

B. 组 1（1 位抢占，3 位响应）

C. 组 2（2 位抢占，2 位响应）

D. 组 4（4 位抢占，0 位响应）
4. 标准库函数 GPIO_StructInit 的作用是

得分：1 分

A. 设置 GPIO 的初始输出值

B. 将 GPIO 初始化结构体填充为默认值

C. 初始化 GPIO 外设

D. 使能 GPIO 时钟
5. 在 USART 中断服务函数中，以下哪个操作是必须的

得分：1 分

学号
姓名
班级
密封线内不要答题

- A. 清除中断挂起位或读取数据寄存器
来自自动清除标志
- B. 重新初始化 USART
- C. 关闭 USART 时钟
- D. 切换波特率
6. 定时器的外部触发输入（ETR）不能用于 得分：1 分
- A. 作为计数时钟源
- B. 作为触发输入启动定时器
- C. 直接配置 GPIO 模式
- D. 外部事件计数
7. 关于 ADC 转换结果的对齐方式，下列说法**错误**的是 得分：1 分
- A. 右对齐时，结果在 ADC_DR 的低 12 位
- B. 左对齐时，结果在 ADC_DR 的高 12 位
- C. 左对齐主要用于仅需 8 位精度的场合
- D. 右对齐的精度比左对齐高
8. EXTI 的软件中断/事件是通过写哪个寄存器来触发的 得分：1 分
- A. EXTI_SWIER
- B. EXTI_PR
- C. EXTI_IMR
- D. EXTI_RTSR
9. STM32 中“调试模式下定时器停止”功能的作用是 得分：1 分
- A. 调试时当 CPU 暂停（断点）时自动停止定时器计数
- B. 禁止调试
- C. 复位定时器
- D. 清除定时器中断
10. PWM 频率为 50Hz 时，若 ARR=19999，则占空比分辨率为 得分：1 分
- A. 约 15 位（20000 级）
- B. 8 位
- C. 12 位
- D. 16 位
11. 关于 STM32 GPIO 输入配置中的施密特触发器，其作用是 得分：1 分
- A. 放大输入信号
- B. 对输入信号整形，提高抗干扰能力（具有迟滞特性）
- C. 滤除所有噪声
- D. 将模拟信号转换为数字信号
12. USART 在数据发送过程中，若需要中断发送，推荐使用 得分：1 分

- A. TXE 中断（发送数据寄存器空中断） C. RXNE 中断
B. TC 中断（发送完成中断） D. IDLE 中断
13. TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable) 的作用是 得分：1 分
- A. 使能 CCR1 的预装载功能 C. 启动定时器
B. 使能 ARR 的预装载功能 D. 清除中断标志
14. ADC 的电源 VDDA 和 VSSA 通常 得分：1 分
- A. 需要分别接独立的电源 好滤波)
B. 分别接 3.3V 和 GND（可与 C. 悬空即可
VDD/VSS 共用同一电源，但需做 D. VDDA 接 5V, VSSA 接 GND
15. 标准库中，下列哪种做法可以正确清除外部中断挂起位 得分：1 分
- A. EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);
D. A 和 B 均正确（推荐两者都做或至
B. NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI0_IRQn); 少做 A)

二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

- 嵌入式系统软件的开发通常采用（_____）的方式，在（_____）上编译，在（_____）上运行。
- Cortex-M3 内核支持（_____）级和（_____）级两种权限级别，线程模式可在两种级别运行，处理模式始终为（_____）级。
- STM32 的 GPIO 引脚可承受的最大灌电流约为（_____）mA，所有 GPIO 的总灌电流不能超过（_____）mA。
- 在 GPIO 开漏输出模式下，要实现高电平输出，必须外接（_____）到（_____）。
- 定时器输出比较模式中，TIM_OCMode_Inactive 表示比较匹配时输出（_____）电平。
- ADC 扫描模式下，规则组通道的转换顺序由（_____）寄存器决定。
- USART 发送/接收数据寄存器（USART_DR）实际上是两个独立的物理寄存器——（_____）和（_____），但共享同一个地址。
- EXTI 触发方式中，若既要上升沿又要下降沿触发，则应使用（_____），并同时使能（_____）和（_____）的对应位。

9. 系统上电后，在 main() 函数执行之前，通常会调用（_____）函数来初始化（_____）。
10. 定时器 PWM 模式下，OCxREF 信号经（_____）和（_____）后最终输出到 GPIO 引脚。
11. USART 的硬件流控制的 CTS 信号为低电平时，发送器（_____）；为高电平时，发送器（_____）。
12. PWM 中 ARR=19999, CCR=5000, 占空比 = （_____）%。
13. STM32 中，Flash 存储器按（_____）组织，擦除操作以（_____）或（_____）为单位。
14. ADC 的注入通道最多（_____）个，每个注入通道有独立的（_____）。
15. STM32 标准库函数命名规则：（_____），如 GPIO_Init 表示 GPIO 外设的初始化函数。

三、简答题（本大题共 3 小题，共 10 分）

1. （4 分）完整阐述 STM32 从系统上电到执行 main() 函数的全过程，包括复位向量、堆栈初始化、系统时钟配置和跳转。

得分：4 分
2. （3 分）分析定时器 PWM 输出中，PSC 和 ARR 的选取对 PWM 分辨率和频率的影响，并给出在舵机控制（50Hz）场景下的推荐 PSC/ARR 组合。

得分：3 分
3. （3 分）总结本学期《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》课程的核心知识点框架（用简短的列表概括即可，不要求细节）。

得分：3 分

四、程序设计题（本大题共 4 小题，共 60 分）

1.（12 分）GPIO + USART 简易交互系统

PC8-PC11 四个 LED（低电平点亮）。USART1（9600bps，PA9/TX，PA10/RX）。通过串口发送数字 1-4 分别控制 4 个 LED 的亮灭（奇数次发送点亮，偶数次发送熄灭）。发送 ‘S’ 返回当前 4 个 LED 的状态（”LED1:ON, LED2:OFF, LED3:ON, LED4:OFF”）。

要求：编写 GPIO 和 USART1 初始化代码，USART1 接收中断服务函数和命令处理函数。

答题区域（请在框内作答）

2. (16 分) 定时器 + ADC 实现数据采集系统

使用 TIM2 产生 100ms 定时中断，在中断服务函数中启动 ADC1 通道 1 (PA1) 进行一次转换。采集 10 次数据后取平均值，通过 USART1 发送到串口。采集期间 PC13 LED 闪烁指示 (亮 100ms/灭 100ms)。系统时钟 72MHz。

要求：

- (1) 编写 TIM2 和 ADC1 初始化代码。
- (2) 编写 TIM2 中断服务函数。
- (3) 编写平均值计算和 USART1 发送函数。

答题区域 (请在框内作答)

3. (18 分) PWM 多模式输出 + 定时器调度

使用 TIM3 CH1 (PA6) 输出 PWM。系统时钟 72MHz。使用 TIM2 作为系统调度器 (10ms 时基)，实现以下三种 PWM 模式的自动轮换 (每种模式运行 5 秒)：

- 模式 1：固定 1kHz，占空比 25%
- 模式 2：固定 1kHz，占空比 50%
- 模式 3：固定 2kHz，占空比 75%

当前模式和剩余时间通过 USART1 定时上报。每个模式切换时串口输出模式名称。

要求：

- (1) 编写 TIM2 和 TIM3 初始化代码。
- (2) 编写 TIM2 中断服务函数 (含调度逻辑和 PWM 重配置)。
- (3) 编写 USART1 初始化代码和状态上报函数。

答题区域 (请在框内作答)

4. (14 分) 综合系统设计：智能温室控制器

设计一个微型智能温室控制器：

- ADC1 CH1 (PA1)：土壤湿度传感器 (0V= 干燥, 3.3V= 完全湿润)。
- ADC1 CH2 (PA2)：环境光照传感器。
- TIM3 CH1 (PA6) PWM (100Hz)：灌溉电磁阀控制 (湿度低 → 占空比大)。
- TIM3 CH2 (PA7) PWM (500Hz)：补光灯控制 (光照低 → 占空比大)。
- PA0 (EXTI0 下降沿)：手动灌溉按键 (按下强制灌溉 5 秒，PWM 100%)。
- PC13 LED：系统正常指示 (1s 闪烁一次)。
- PC8 LED：灌溉中指示。
- PC9 LED：补光中指示。
- USART1 (115200bps)：每 5 秒上报数据。

系统时钟 72MHz。

要求：

- (1) 编写所有外设的初始化代码。
- (2) 编写 EXTI0 中断服务函数和 TIM4 (用于系统 LED 闪烁和灌溉计时) 中断服务函数。
- (3) 编写主循环中的传感器读取、控制决策和 USART 上报逻辑。
- (4) 绘制系统软件架构的简要框图 (文字描述)。

答题区域 (请在框内作答)